



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica  
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

# Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

**Gruppo:** Synergo Unit

**Email:** synergounit.20@gmail.com

Versione: v0.17.1  
Data: 2026-05-09

## Registro delle Modifiche

| Versione | Data       | Autore                  | Verificatore           | Descrizione                                                                                           |
|----------|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.17.1   | 2026-05-09 | Armando<br>Moda Scarati | Francesco<br>Marcon    | Modifiche ed aggiornamenti di introduzione e descrizione generale.                                    |
| 0.17.0   | 2026-05-09 | Armando<br>Moda Scarati | Francesco<br>Marcon    | Aggiornamento Macroarea 3, aggiunto UC2.3 e aggiunto attore "Database remoto".                        |
| 0.16.0   | 2026-05-08 | Roberto M.<br>Doroftei  | Francesco<br>Marcon    | Aggiornamento Macroarea 2.                                                                            |
| 0.15.3   | 2026-05-04 | Roberto M.<br>Doroftei  | Sofia De Blasi         | Correzione formattazione tabella registro modifiche.                                                  |
| 0.15.2   | 2026-05-04 | Roberto M.<br>Doroftei  | Sofia De Blasi         | Inserimento verificatore e aggiornamento del sottocaso "Modifica elenco" in un caso autonomo.         |
| 0.15.1   | 2026-05-03 | Armando<br>Moda Scarati | Sofia De Blasi         | Scorporo di UC 19.1 nel nuovo UC autonomo UC 20 e aggiornamento della numerazione progressiva.        |
| 0.15.0   | 2026-05-02 | Armando<br>Moda Scarati | Sofia De Blasi         | Inserimento nuovi casi d'uso da UC11 a UC27 con sottocasi compresi.                                   |
| 0.14.0   | 2026-05-02 | Roberto M.<br>Doroftei  | Sofia De Blasi         | Inserimento nuovi casi d'uso da UC7 a UC10 con sottocasi compresi.                                    |
| 0.13.0   | 2026-05-01 | Roberto M.<br>Doroftei  | Sofia De Blasi         | Inserimento nuovi casi d'uso da UC2 a UC6 con sottocasi compresi.                                     |
| 0.12.2   | 2026-04-26 | Armando<br>Moda Scarati | Roberto M.<br>Doroftei | Aggiunti i trigger.                                                                                   |
| 0.12.1   | 2026-04-25 | Armando<br>Moda Scarati | Roberto M.<br>Doroftei | Aggiunte immagini UC18 e 19, modifica immagini UC6.1, UC6.2. Modifica testo immagini da UCX - a UCX:. |
| 0.12.0   | 2026-04-23 | Armando<br>Moda Scarati | Roberto M.<br>Doroftei | Aggiunti UC18, UC19 e sui sotto casi, senza immagini.                                                 |
| 0.11.1   | 2026-04-25 | Anton R. Rupì           | Roberto M.<br>Doroftei | Aggiunte immagini UC15, UC16 e 17.                                                                    |
| 0.11.0   | 2026-04-23 | Anton R. Rupì           | Roberto M.<br>Doroftei | Aggiunti UC15, UC16, UC17 senza immagini.                                                             |
| 0.10.0   | 2026-04-17 | Filippo<br>Idiometri    | Anton R. Rupì          | Aggiunti UC8, UC9, UC10, correzione diagrammi                                                         |

*Continua nella pagina successiva*

| Versione | Data       | Autore               | Verificatore      | Descrizione                                                                                                                                    |
|----------|------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.9.0    | 2026-04-19 | Francesco Marcon     | Anton R. Rupi     | Aggiunti UC11, UC12, UC12.1, UC12.2, UC12.3, UC12.4, UC12.5, UC12.6, UC13, UC13.1, UC13.2, UC14, correzione errori di battitura nei diagrammi. |
| 0.8.0    | 2026-04-17 | Filippo Idiometri    | Anton R. Rupi     | Aggiunti UC2 e UC 4.5, riordinamento numeri UC                                                                                                 |
| 0.7.1    | 2026-04-11 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Correzione errori sui diagrammi degli use case                                                                                                 |
| 0.7.0    | 2026-04-11 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri | Completamento UC5.2, UC6, UC6.1, UC6.2, UC6.3                                                                                                  |
| 0.6.0    | 2026-04-11 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Completamento UC4.2, UC4.3, UC5 e UC5.1                                                                                                        |
| 0.5.0    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Completamento UC4 e UC4.1                                                                                                                      |
| 0.4.2    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità                                                                                          |
| 0.4.1    | 2026-04-10 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri | Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.                                                                                                        |
| 0.4.0    | 2026-04-10 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri | Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.                                                                                                    |
| 0.3.0    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4                                                                                                       |
| 0.2.1    | 2026-04-10 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3                                                                                               |
| 0.2.0    | 2026-04-09 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1                                                                                          |
| 0.1.0    | 2026-04-09 | Armando Moda Scarati | Filippo Idiometri | Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.                                                                                    |
| 0.0.0    | 2026-03-08 | Roberto M. Doroftei  | Filippo Idiometri | Prima stesura del documento.                                                                                                                   |

# Indice

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                            | <b>10</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                  | 10        |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                                   | 10        |
| 1.3      | Glossario . . . . .                                            | 10        |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                                          | 10        |
| 1.4.1    | Normativi . . . . .                                            | 10        |
| 1.4.2    | Informativi . . . . .                                          | 10        |
| <b>2</b> | <b>Descrizione Generale</b>                                    | <b>11</b> |
| 2.1      | Obiettivi del prodotto . . . . .                               | 11        |
| 2.2      | Funzioni del prodotto . . . . .                                | 11        |
| 2.3      | Caratteristiche degli utenti . . . . .                         | 11        |
| 2.4      | Vincoli generali . . . . .                                     | 11        |
| <b>3</b> | <b>Casi d’Uso</b>                                              | <b>13</b> |
| 3.1      | Attori . . . . .                                               | 13        |
| 3.2      | Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown . . . . .             | 14        |
| 3.2.1    | UC 1: Creazione di una nuova nota vuota . . . . .              | 14        |
| 3.2.2    | UC 2: Eliminazione di una nota . . . . .                       | 14        |
| 3.2.2.1  | UC 2.1: Conferma eliminazione . . . . .                        | 15        |
| 3.2.2.2  | UC 2.2: Annullamento eliminazione . . . . .                    | 15        |
| 3.2.2.3  | UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione . . . . .          | 16        |
| 3.2.3    | UC 3: Scrittura testo nell’editor . . . . .                    | 17        |
| 3.2.4    | UC 4: Copia testo . . . . .                                    | 17        |
| 3.2.5    | UC 5: Taglia testo . . . . .                                   | 18        |
| 3.2.6    | UC 6: Incolla testo . . . . .                                  | 18        |
| 3.2.7    | UC 7: Attivazione grassetto . . . . .                          | 19        |
| 3.2.8    | UC 8: Applicazione grassetto a testo selezionato . . . . .     | 19        |
| 3.2.9    | UC 9: Disattivazione grassetto . . . . .                       | 20        |
| 3.2.10   | UC 10: Rimozione grassetto da testo selezionato . . . . .      | 20        |
| 3.2.11   | UC 11: Attivazione corsivo . . . . .                           | 21        |
| 3.2.12   | UC 12: Applicazione corsivo a testo selezionato . . . . .      | 22        |
| 3.2.13   | UC 13: Disattivazione corsivo . . . . .                        | 23        |
| 3.2.14   | UC 14: Rimozione corsivo da testo selezionato . . . . .        | 23        |
| 3.2.15   | UC 15: Attivazione sottolineato . . . . .                      | 24        |
| 3.2.16   | UC 16: Applicazione sottolineato a testo selezionato . . . . . | 24        |

|          |                                                                     |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.17   | UC 17: Disattivazione sottolineato . . . . .                        | 25 |
| 3.2.18   | UC 18: Rimozione sottolineato da testo selezionato . . . . .        | 26 |
| 3.2.19   | UC 19: Attivazione barrato . . . . .                                | 27 |
| 3.2.20   | UC 20: Applicazione barrato a testo selezionato . . . . .           | 27 |
| 3.2.21   | UC 21: Disattivazione barrato . . . . .                             | 28 |
| 3.2.22   | UC 22: Rimozione barrato da testo selezionato . . . . .             | 28 |
| 3.2.23   | UC 23: Attivazione citazione . . . . .                              | 29 |
| 3.2.24   | UC 24: Applicazione citazione a testo selezionato . . . . .         | 30 |
| 3.2.25   | UC 25: Disattivazione citazione . . . . .                           | 31 |
| 3.2.26   | UC 26: Rimozione citazione da testo selezionato . . . . .           | 31 |
| 3.2.27   | UC 17: Inserimento titolo . . . . .                                 | 32 |
| 3.2.27.1 | UC 17.1: Inserimento titolo su testo selezionato . . . . .          | 32 |
| 3.2.28   | UC 18: Disattivazione titolo . . . . .                              | 33 |
| 3.2.28.1 | UC 18.1: Disattivazione titolo su testo selezionato . . . . .       | 34 |
| 3.2.29   | UC 19: Inserimento link ipertestuale . . . . .                      | 34 |
| 3.2.30   | UC 20: Modifica link . . . . .                                      | 35 |
| 3.2.31   | UC 21: Rimozione link . . . . .                                     | 35 |
| 3.2.32   | UC 22: Inserimento elenco . . . . .                                 | 36 |
| 3.2.33   | UC 23: Modifica elenco . . . . .                                    | 36 |
| 3.2.34   | UC 24: Disattivazione elenco . . . . .                              | 37 |
| 3.2.34.1 | UC 24.1: Disattivazione elenco su testo selezionato . . . . .       | 37 |
| 3.2.35   | UC 25: Azione di Undo . . . . .                                     | 38 |
| 3.2.36   | UC 26: Azione di Redo . . . . .                                     | 38 |
| 3.2.37   | UC 27: Visualizzazione esclusiva Editor . . . . .                   | 39 |
| 3.2.38   | UC 28: Visualizzazione esclusiva Render . . . . .                   | 39 |
| 3.2.39   | UC 29: Visualizzazione Split View . . . . .                         | 40 |
| 3.3      | Macroarea 2 — Interazione AI (LLM) . . . . .                        | 41 |
| 3.3.1    | UC 30: Generazione riassunto del testo . . . . .                    | 41 |
| 3.3.1.1  | UC 30.1: Visualizzazione errore servizi AI . . . . .                | 41 |
| 3.3.2    | UC 31: Traduzione del testo . . . . .                               | 42 |
| 3.3.2.1  | UC 31.1: Visualizzazione errore servizi AI . . . . .                | 42 |
| 3.3.3    | UC 32: Riscrittura del testo . . . . .                              | 43 |
| 3.3.3.1  | UC 32.1: Visualizzazione errore servizi AI . . . . .                | 43 |
| 3.3.4    | UC 33: Generazione automatica da prompt (Distant Writing) . . . . . | 44 |
| 3.3.4.1  | UC 33.1: Visualizzazione errore servizi AI . . . . .                | 45 |
| 3.3.5    | UC 34: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare) . . . . .       | 45 |
| 3.3.5.1  | UC 34.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti) . . . . .           | 46 |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.5.2  | UC 34.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni) . . . . .                    | 46        |
| 3.3.5.3  | UC 34.3: Analisi Cappello Nero (Rischi) . . . . .                       | 47        |
| 3.3.5.4  | UC 34.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità) . . . . .                | 48        |
| 3.3.5.5  | UC 34.5: Analisi Cappello Verde (Creatività) . . . . .                  | 48        |
| 3.3.5.6  | UC 34.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo) . . . . .              | 49        |
| 3.3.5.7  | UC 34.7: Visualizzazione errore servizi AI . . . . .                    | 49        |
| 3.3.5.8  | UC 35: Accettazione proposta AI . . . . .                               | 50        |
| 3.3.5.9  | UC 36: Rifiuto proposta AI . . . . .                                    | 51        |
| 3.3.6    | UC 37: (Opzionale) Interazione con ChatBot . . . . .                    | 51        |
| 3.3.6.1  | UC 37.1: Visualizzazione errore servizi AI . . . . .                    | 52        |
| 3.4      | Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza . . . . .                      | 53        |
| 3.4.1    | UC 38: Download della nota in formato Markdown . . . . .                | 53        |
| 3.4.2    | UC 39: Upload di una nota locale (.md) . . . . .                        | 53        |
| 3.4.2.1  | UC 39.1: Visualizzazione errore formato file . . . . .                  | 54        |
| 3.4.3    | UC 40: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON) . . . . .              | 54        |
| 3.4.3.1  | UC 40.1: Visualizzazione errore esportazione . . . . .                  | 55        |
| 3.4.4    | UC 41: (Opzionale) Salvataggio nota su database . . . . .               | 55        |
| 3.4.4.1  | UC 41.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database . . .         | 56        |
| 3.4.5    | UC 42: (Opzionale) Caricamento nota da database . . . . .               | 56        |
| 3.4.5.1  | UC 42.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database . . .         | 57        |
| 3.4.6    | UC 43: (Opzionale) Creazione collegamento tra note nel database . . . . | 58        |
| 3.4.6.1  | UC 43.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database . . .         | 58        |
| <b>4</b> | <b>Requisiti</b>                                                        | <b>60</b> |
| 4.1      | Requisiti funzionali . . . . .                                          | 60        |
| 4.2      | Requisiti di qualità . . . . .                                          | 60        |
| 4.3      | Requisiti di vincolo . . . . .                                          | 60        |
| 4.4      | Requisiti prestazionali . . . . .                                       | 60        |
| <b>5</b> | <b>Tracciamento</b>                                                     | <b>62</b> |
| 5.1      | Tracciamento requisiti-fonti . . . . .                                  | 62        |
| 5.2      | Tracciamento fonti-requisiti . . . . .                                  | 62        |
| 5.3      | Tracciamento casi d'uso-requisiti . . . . .                             | 62        |
| <b>6</b> | <b>Riepilogo</b>                                                        | <b>63</b> |
| 6.1      | Requisiti obbligatori soddisfatti . . . . .                             | 63        |
| 6.2      | Requisiti desiderabili soddisfatti . . . . .                            | 63        |
| 6.3      | Requisiti opzionali soddisfatti . . . . .                               | 63        |

## Elenco delle figure

|    |                                                                |    |
|----|----------------------------------------------------------------|----|
| 1  | UC1 – Creazione di una nuova nota . . . . .                    | 14 |
| 2  | UC2 – Eliminazione di una nota . . . . .                       | 14 |
| 3  | UC2.1 – Conferma eliminazione . . . . .                        | 15 |
| 4  | UC2.2 – Annullamento eliminazione . . . . .                    | 16 |
| 5  | UC2.3 – Visualizzazione errore eliminazione . . . . .          | 16 |
| 6  | UC3 – Scrittura di testo nell'editor . . . . .                 | 17 |
| 7  | UC4 – Copia testo . . . . .                                    | 17 |
| 8  | UC5 – Taglia testo . . . . .                                   | 18 |
| 9  | UC6 – Incolla testo . . . . .                                  | 18 |
| 10 | UC7 – Attivazione grassetto . . . . .                          | 19 |
| 11 | UC8 – Applicazione grassetto a testo selezionato . . . . .     | 19 |
| 12 | UC9 – Disattivazione grassetto . . . . .                       | 20 |
| 13 | UC10 – Rimozione grassetto da testo selezionato . . . . .      | 21 |
| 14 | UC11 – Attivazione corsivo . . . . .                           | 21 |
| 15 | UC12 – Applicazione corsivo a testo selezionato . . . . .      | 22 |
| 16 | UC13 – Disattivazione corsivo . . . . .                        | 23 |
| 17 | UC14 – Rimozione corsivo da testo selezionato . . . . .        | 23 |
| 18 | UC15 – Attivazione sottolineato . . . . .                      | 24 |
| 19 | UC16 – Applicazione sottolineato a testo selezionato . . . . . | 25 |
| 20 | UC17 – Disattivazione sottolineato . . . . .                   | 25 |
| 21 | UC18 – Rimozione sottolineato da testo selezionato . . . . .   | 26 |
| 22 | UC19 – Attivazione barrato . . . . .                           | 27 |
| 23 | UC20 – Applicazione barrato a testo selezionato . . . . .      | 27 |
| 24 | UC21 – Disattivazione barrato . . . . .                        | 28 |
| 25 | UC22 – Rimozione barrato da testo selezionato . . . . .        | 29 |
| 26 | UC23 – Attivazione citazione . . . . .                         | 29 |
| 27 | UC24 – Applicazione citazione a testo selezionato . . . . .    | 30 |
| 28 | UC25 – Disattivazione citazione . . . . .                      | 31 |
| 29 | UC26 – Rimozione citazione da testo selezionato . . . . .      | 31 |
| 30 | UC 17 – Inserimento titolo . . . . .                           | 32 |
| 31 | UC 17.1 – Inserimento titolo su testo selezionato . . . . .    | 33 |
| 32 | UC 18 – Disattivazione titolo . . . . .                        | 33 |
| 33 | UC 18.1 – Disattivazione titolo su testo selezionato . . . . . | 34 |
| 34 | UC 19 – Inserimento link ipertestuale . . . . .                | 34 |
| 35 | UC 20 – Modifica link . . . . .                                | 35 |

|    |                                                                     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 36 | UC 21 – Rimozione link . . . . .                                    | 35 |
| 37 | UC 22 – Inserimento elenco . . . . .                                | 36 |
| 38 | UC 23 – Modifica elenco . . . . .                                   | 36 |
| 39 | UC 24 – Disattivazione elenco . . . . .                             | 37 |
| 40 | UC 24.1 – Disattivazione elenco su testo selezionato . . . . .      | 37 |
| 41 | UC 25 – Azione di Undo . . . . .                                    | 38 |
| 42 | UC 26 – Azione di Redo . . . . .                                    | 38 |
| 43 | UC 27 – Visualizzazione esclusiva Editor . . . . .                  | 39 |
| 44 | UC 28 – Visualizzazione esclusiva Render . . . . .                  | 39 |
| 45 | UC 29 – Visualizzazione Split View . . . . .                        | 40 |
| 46 | UC30 – Riassunto del testo . . . . .                                | 41 |
| 47 | UC30.1 – Visualizzazione errore servizi AI . . . . .                | 41 |
| 48 | UC31 – Traduzione del testo . . . . .                               | 42 |
| 49 | UC31.1 – Visualizzazione errore servizi AI . . . . .                | 42 |
| 50 | UC32 – Riscrittura del testo . . . . .                              | 43 |
| 51 | UC32.1 – Visualizzazione errore servizi AI . . . . .                | 44 |
| 52 | UC33 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing) . . . . . | 44 |
| 53 | UC33.1 – Visualizzazione errore servizi AI . . . . .                | 45 |
| 54 | UC34 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare) . . . . .       | 45 |
| 55 | UC34.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti) . . . . .           | 46 |
| 56 | UC34.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni) . . . . .                | 46 |
| 57 | UC34.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi) . . . . .                   | 47 |
| 58 | UC34.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità) . . . . .            | 48 |
| 59 | UC34.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività) . . . . .              | 48 |
| 60 | UC34.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo) . . . . .          | 49 |
| 61 | UC34.7 – Visualizzazione errore servizi AI . . . . .                | 50 |
| 62 | UC35 – Accettazione proposta AI . . . . .                           | 50 |
| 63 | UC36 – Rifiuto proposta AI . . . . .                                | 51 |
| 64 | UC37 – Interazione con ChatBot . . . . .                            | 51 |
| 65 | UC37.1 – Visualizzazione errore servizi AI . . . . .                | 52 |
| 66 | UC38 – Download della nota in formato Markdown . . . . .            | 53 |
| 67 | UC39 – Upload di una nota locale . . . . .                          | 53 |
| 68 | UC39.1 – Visualizzazione errore formato file . . . . .              | 54 |
| 69 | UC40 – Esportazione della nota . . . . .                            | 54 |
| 70 | UC40.1 – Visualizzazione errore esportazione . . . . .              | 55 |
| 71 | UC41 – Salvataggio nota su database . . . . .                       | 55 |
| 72 | UC41.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database . . . . . | 56 |



|    |                                                                     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 73 | UC42 – Caricamento nota da database . . . . .                       | 56 |
| 74 | UC42.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database . . . . . | 57 |
| 75 | UC43 – Creazione collegamento tra note nel database . . . . .       | 58 |
| 76 | UC43.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database . . . . . | 58 |

## Elenco delle tabelle

|    |                                             |    |
|----|---------------------------------------------|----|
| 2  | Requisiti Funzionali . . . . .              | 60 |
| 3  | Requisiti di Qualità . . . . .              | 60 |
| 4  | Requisiti di Vincolo . . . . .              | 60 |
| 5  | Requisiti Prestazionali . . . . .           | 61 |
| 6  | Tracciamento requisiti-fonti . . . . .      | 62 |
| 7  | Tracciamento fonti-requisiti . . . . .      | 62 |
| 8  | Tracciamento casi d'uso-requisiti . . . . . | 62 |
| 9  | Riepilogo requisiti obbligatori . . . . .   | 63 |
| 10 | Riepilogo requisiti desiderabili . . . . .  | 63 |
| 11 | Riepilogo requisiti opzionali . . . . .     | 63 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti del progetto **Second Brain**. Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato d'appalto C6 proposto dall'azienda Zucchetti.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown intelligente che funga da vero e proprio "secondo cervello" per l'utente, aiutandolo a sistematizzare e valorizzare i propri spunti creativi e appunti estemporanei. L'applicazione estende le normali capacità di note-taking integrando la potenza dei Large Language Models (LLM). Oltre a supportare la scrittura e la formattazione grafica, il sistema funge da assistente attivo per il brainstorming, l'analisi critica dei testi tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono, e la generazione automatica di contenuti (Distant Writing). Il prodotto finale sarà uno strumento accessibile anche a utenti non esperti.

## 1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento [Glossario](#).

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Normativi

- [Capitolato C6 - Progetto Second Brain](#)
- [Regolamento progetto didattico](#)
- [Norme di Progetto](#)

### 1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software (T05 - Analisi dei Requisiti)
- Verbali esterni ed interni
- E. De Bono, *Sei cappelli per pensare* (riferimento metodologico per l'analisi critica)
- Documentazione API OpenAI (standard di comunicazione LLM richiesto dal proponente)

## 2 Descrizione Generale

### 2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo incrementale (attraverso le fasi di Proof of Concept, Minimum Viable Product e Prodotto Completo) di un'applicazione web per la redazione di testi in formato Markdown. L'obiettivo principale è superare i limiti dei classici chatbot testuali, fornendo un ambiente editor integrato in cui l'LLM possa attivamente elaborare, criticare e generare parti di testo su richiesta dell'utente, migliorando la produttività. L'obiettivo a lungo termine (vincolato ai requisiti opzionali) prevede la creazione di una knowledge base strutturata in un database server-side, che permetta il collegamento logico delle note per fornire un contesto più accurato e informato alle risposte dell'intelligenza artificiale.

### 2.2 Funzioni del prodotto

Le funzionalità principali del sistema si dividono nelle seguenti aree:

- **Gestione Editor visivo:** Area di data entry con supporto al markup Markdown e finestra affiancata per il rendering grafico in tempo reale.
- **Supporto AI e Manipolazione Testo:** Funzioni di riassunto, traduzione multilingua e riscrittura parametrica (es. correzione grammaticale, cambio del tono in formale o colloquiale, estensione o sintesi del contenuto).
- **Analisi Critica ("Sei Cappelli"):** Applicazione di prompt specifici per valutare il testo secondo diverse prospettive (imparziale, emozionale, ottimista, critica negativa, creativa, logica).
- **Distant Writing:** Generazione di interi blocchi di testo da parte dell'LLM a partire da un prompt testuale fornito dall'utente.
- **Gestione Dati:** Salvataggio e lettura delle note in file di testo locali (requisito base), con possibile estensione opzionale per il salvataggio strutturato, la modifica retroattiva e l'interconnessione tramite link.

### 2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente Finale:** Un individuo che necessita di supporto nella stesura di testi, nel brainstorming o nello studio. Non è richiesta alcuna competenza tecnica o informatica pregressa: il sistema deve risultare semplice e di utilizzo intuitivo.

### 2.4 Vincoli generali

- **Vincoli Tecnologici e Architettureali:** L'applicazione deve essere basata su tecnologie web standard (HTML, browser). L'interazione con i modelli LLM (es. Gemini, Mistral, Gemma) deve avvenire tramite chiamate API aderenti allo standard OpenAI. Lo sviluppo richiede l'adozione di pattern architetturali robusti e duttili, atti a supportare continue revisioni incrementali.
- **Vincoli di Qualità:** A partire dalla fase di MVP, è obbligatorio implementare un'adeguata copertura con test automatici per la verifica sistematica dei casi d'uso principali.

- **Vincoli di Strumento e Rilascio:** Per la modellazione UML e i diagrammi, il team di sviluppo ha scelto di adottare internamente lo strumento **Lucidspark**. Per quanto riguarda la consegna, costituisce titolo preferenziale per l'azienda proponente la pubblicazione del progetto su repository pubblici in conformità con i relativi requisiti di natura open-source.

## 3 Casi d'Uso

### 3.1 Attori

- **Utente:** Attore primario. Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'applicazione. In base al capitolato e ai verbali esterni, il profilo di riferimento è un utente giovane — tipicamente uno studente — che utilizza l'applicazione per prendere appunti e desidera supporto nell'elaborazione tramite LLM (VE-5.3).
- **LLM (Large Language Model):** Attore secondario (sistema esterno). Fornisce i servizi di analisi e generazione testo tramite API compatibile con lo standard OpenAI. I modelli di riferimento sono Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, messi a disposizione dall'azienda proponente (VE-1.1).

### 3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

*Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.*

#### 3.2.1 UC 1: Creazione di una nuova nota vuota

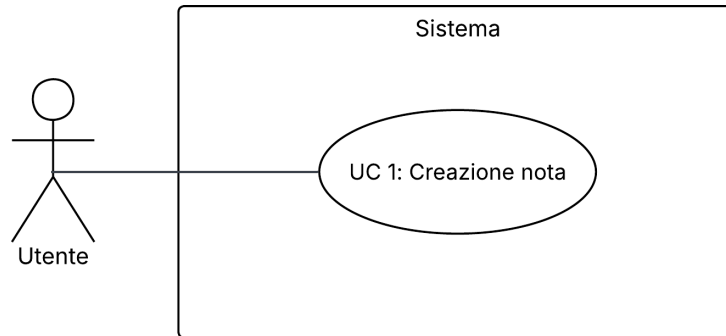


Figura 1: UC1 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota".
  2. Il sistema richiede l'inserimento di un titolo per la nota.
  3. L'utente inserisce il titolo desiderato e conferma.
  4. Il sistema crea la nota e la apre nell'editor.
- **Postcondizioni:** Una nuova nota con titolo è aperta e attiva nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera iniziare una nuova sessione di scrittura.

#### 3.2.2 UC 2: Eliminazione di una nota

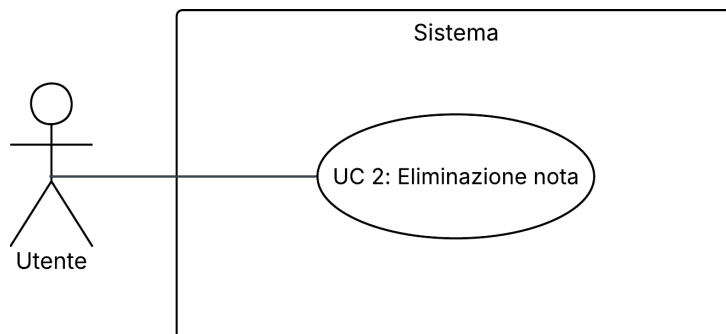


Figura 2: UC2 – Eliminazione di una nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato ed è presente almeno una nota.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la nota da eliminare.
2. Il sistema richiede conferma tramite UC 2.1(`<<include>>`).
3. L'utente conferma.
4. Il sistema elimina la nota.

- **Postcondizioni:** La nota selezionata è rimossa dal sistema.

- **Trigger:** L'utente decide di rimuovere una nota non più necessaria.

### 3.2.2.1 UC 2.1: Conferma eliminazione

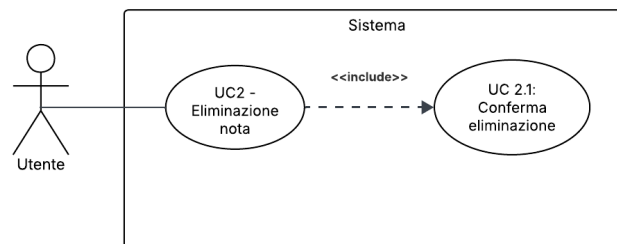


Figura 3: UC2.1 – Conferma eliminazione

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto l'eliminazione di una nota.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema mostra un dialogo di conferma.
2. L'utente conferma l'operazione.

- **Postcondizioni:** La richiesta di eliminazione è confermata e il sistema procede.

- **Trigger:** Il sistema richiede una conferma esplicita prima di un'operazione distruttiva.

- **Estensioni:**

- UC 2.2: Annullamento eliminazione: punto di estensione: risposta negativa al dialogo di conferma.
- UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione: punto di estensione: errore tecnico durante l'esecuzione dell'eliminazione al passo 4 di UC 2: Eliminazione di una nota.

### 3.2.2.2 UC 2.2: Annullamento eliminazione



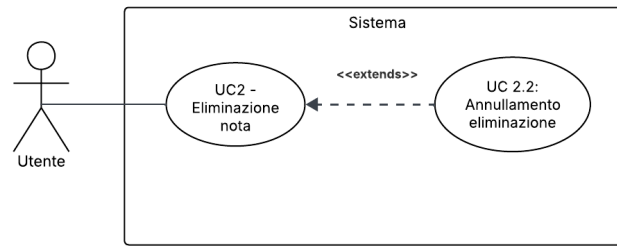


Figura 4: UC2.2 – Annullamento eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il dialogo di conferma di [UC 2.1](#) è visualizzato a schermo.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente preme "Annulla" nel dialogo di conferma.
  2. Il sistema chiude il dialogo senza modificare nulla.
- **Postcondizioni:** La nota rimane invariata; nessuna modifica è avvenuta.
- **Trigger:** L'utente decide di non procedere con l'eliminazione.

### 3.2.2.3 UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione

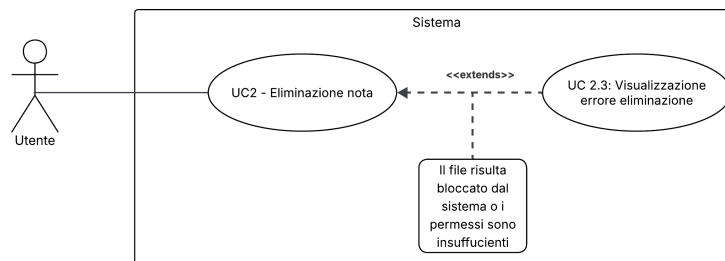


Figura 5: UC2.3 – Visualizzazione errore eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha confermato l'eliminazione della nota.
- **Scenario Principale:**
  1. Il sistema riscontra un problema tecnico durante la rimozione della nota.
  2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La nota non viene eliminata e l'utente viene informato dell'errore.
- **Trigger:** Il sistema operativo o il file system impediscono la cancellazione del file.

### 3.2.3 UC 3: Scrittura testo nell'editor

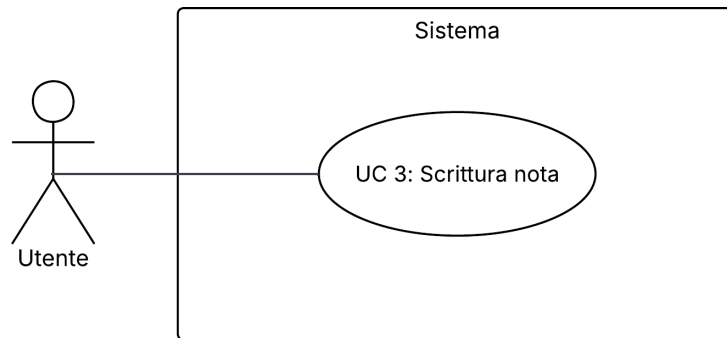


Figura 6: UC3 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e pronto a ricevere input.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente inserisce testo nell'area di input tramite tastiera.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'area di input.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di inserire o modificare i contenuti testuali del documento.

### 3.2.4 UC 4: Copia testo

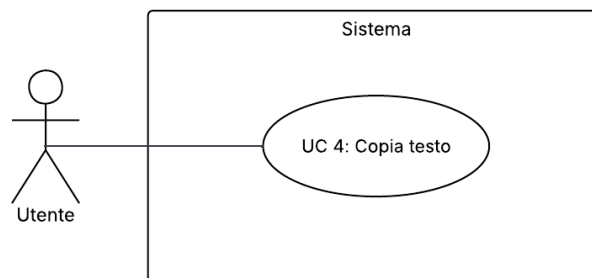


Figura 7: UC4 – Copia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona una porzione di testo.
  2. L'utente attiva il comando di copia.
  3. Il sistema copia il testo selezionato negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole copiare una porzione di testo.

### 3.2.5 UC 5: Taglia testo

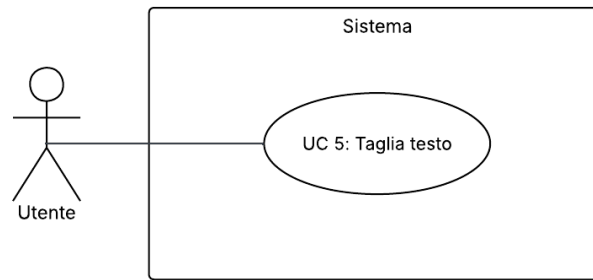


Figura 8: UC5 – Taglia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona il testo da tagliare.
  2. L'utente attiva il comando di taglio.
  3. Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor e lo inserisce negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato rimosso dall'editor e copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole spostare una porzione di testo.

### 3.2.6 UC 6: Incolla testo

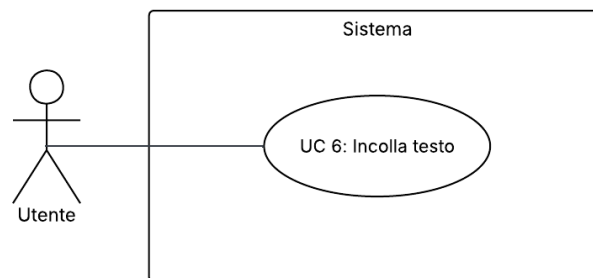


Figura 9: UC6 – Incolla testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è stata copiata o tagliata negli appunti.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato.
  2. L'utente attiva il comando di incolla.

3. Il sistema inserisce il contenuto degli appunti nella posizione del cursore.

- **Postcondizioni:** Il testo è stato incollato nella posizione scelta.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire testo precedentemente copiato o tagliato.

### 3.2.7 UC 7: Attivazione grassetto

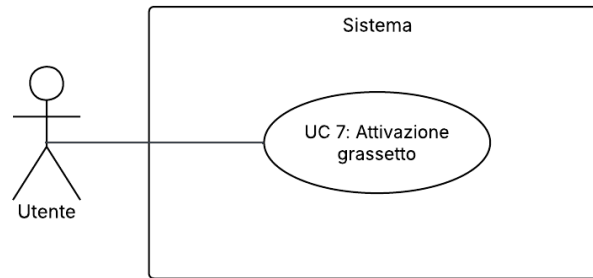


Figura 10: UC7 – Attivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
  2. Il sistema abilita la modalità di scrittura in grassetto .
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in grassetto.

### 3.2.8 UC 8: Applicazione grassetto a testo selezionato

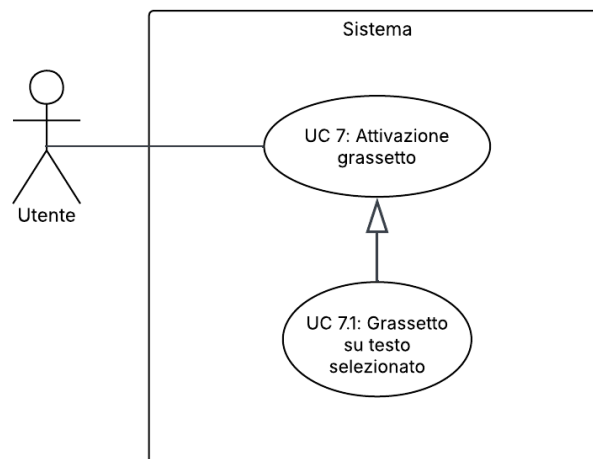


Figura 11: UC8 – Applicazione grassetto a testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
  2. Il sistema applica la formattazione grassetto al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato grassetto a testo esistente.

### 3.2.9 UC 9: Disattivazione grassetto

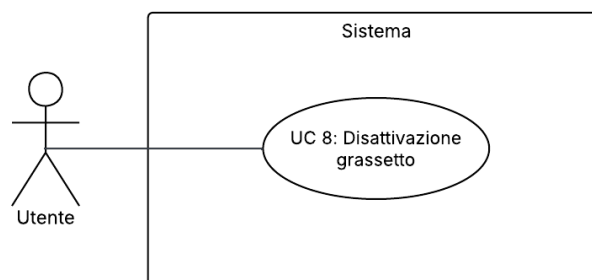


Figura 12: UC9 – Disattivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di scrittura in grassetto è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
  2. Il sistema disabilita la modalità di scrittura in grassetto.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in grassetto.

### 3.2.10 UC 10: Rimozione grassetto da testo selezionato

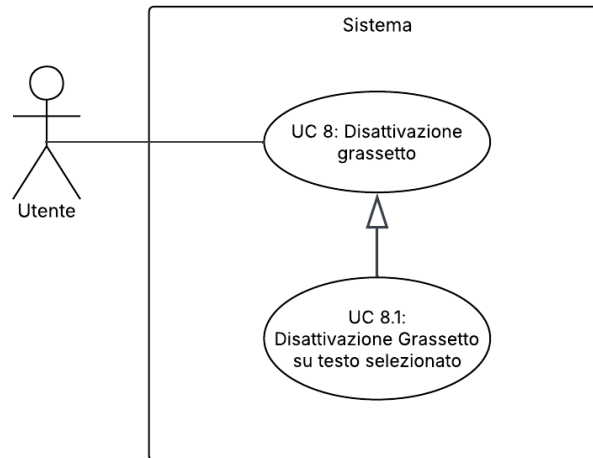


Figura 13: UC10 – Rimozione grassetto da testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in grassetto è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
  2. Il sistema rimuove la formattazione grassetto dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato grassetto da testo esistente.

### 3.2.11 UC 11: Attivazione corsivo

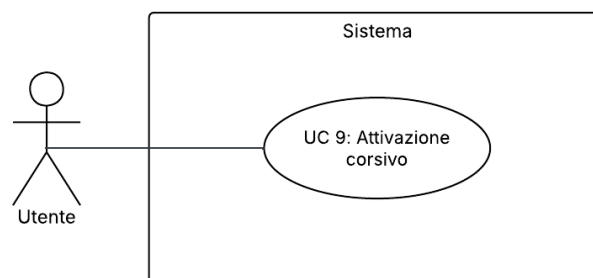


Figura 14: UC11 – Attivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
  2. Il sistema abilita la modalità di scrittura in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in corsivo.
  - **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in corsivo.

### 3.2.12 UC 12: Applicazione corsivo a testo selezionato

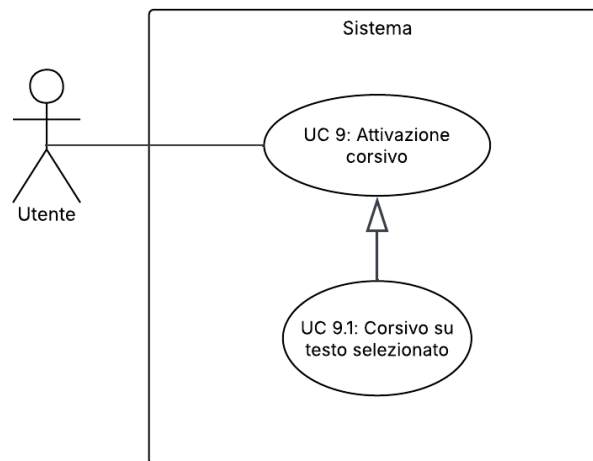


Figura 15: UC12 – Applicazione corsivo a testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
  2. Il sistema applica la formattazione corsivo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato corsivo a testo esistente.

### 3.2.13 UC 13: Disattivazione corsivo

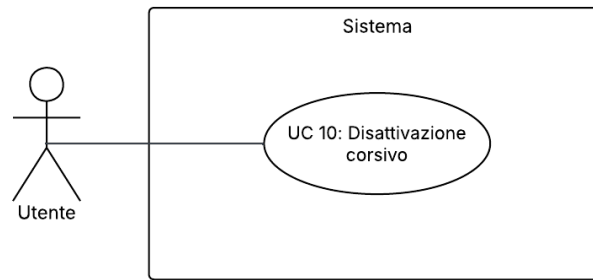


Figura 16: UC13 – Disattivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di scrittura in corsivo è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
  2. Il sistema disabilita la modalità di scrittura in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in corsivo.

### 3.2.14 UC 14: Rimozione corsivo da testo selezionato

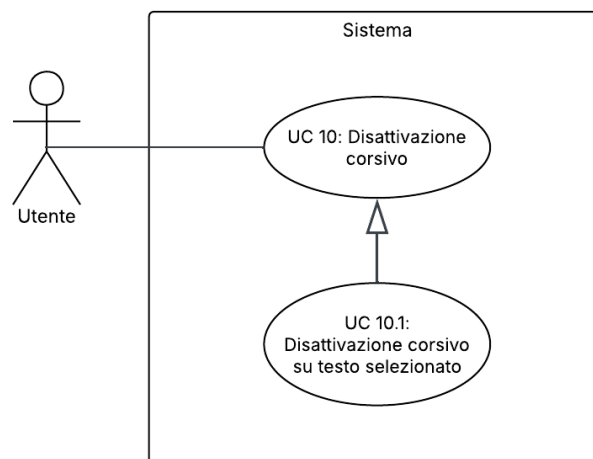


Figura 17: UC14 – Rimozione corsivo da testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in corsivo è selezionata.



- **Scenario Principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
2. Il sistema rimuove la formattazione corsivo dal testo selezionato.

- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione corsivo.

- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato corsivo da testo esistente.

### 3.2.15 UC 15: Attivazione sottolineato

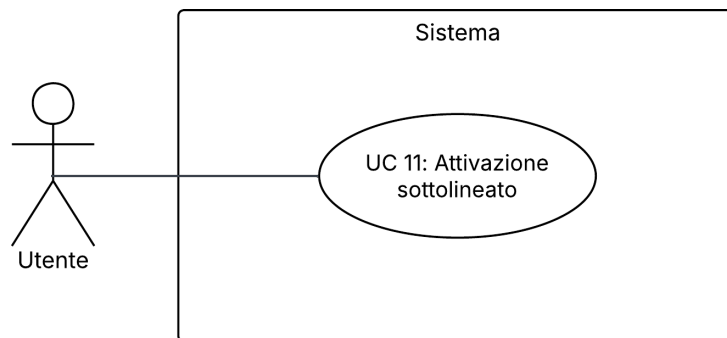


Figura 18: UC15 – Attivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
2. Il sistema abilita la modalità di scrittura in sottolineato .

- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in sottolineato.

- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in sottolineato.

### 3.2.16 UC 16: Applicazione sottolineato a testo selezionato

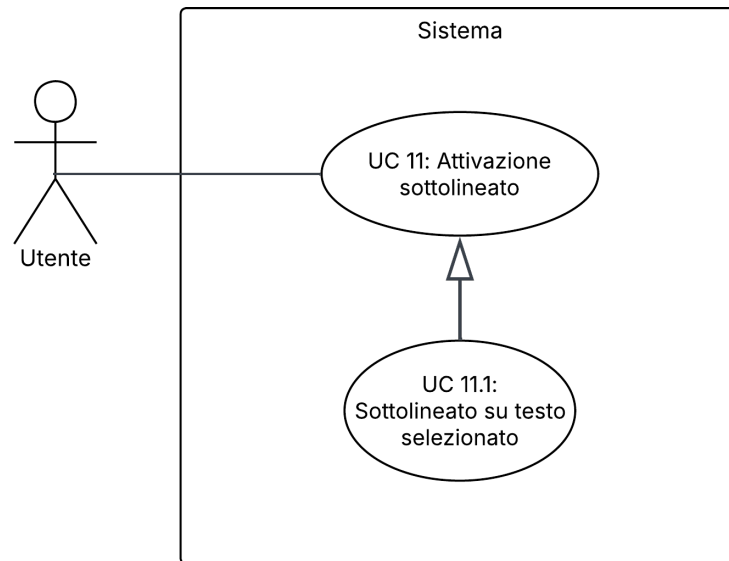


Figura 19: UC16 – Applicazione sottolineato a testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
  2. Il sistema applica la formattazione sottolineato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato sottolineato a testo esistente.

### 3.2.17 UC 17: Disattivazione sottolineato

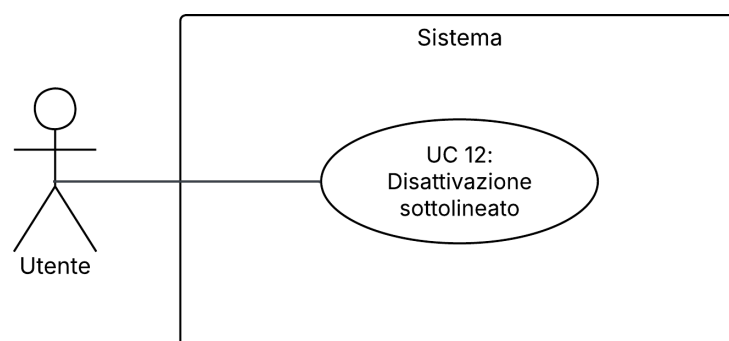


Figura 20: UC17 – Disattivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di scrittura in sottolineato è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".

2. Il sistema disabilita la modalità di scrittura in sottolineato.

- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in sottolineato.

### 3.2.18 UC 18: Rimozione sottolineato da testo selezionato

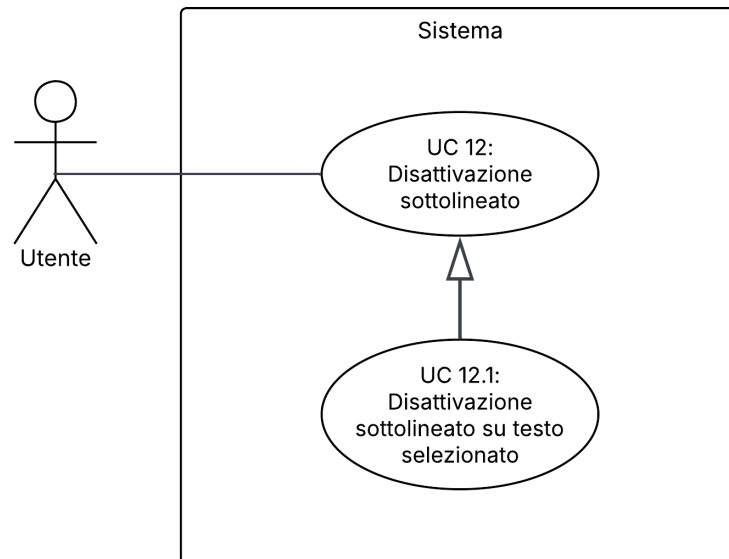


Figura 21: UC18 – Rimozione sottolineato da testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in sottolineato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
  2. Il sistema rimuove la formattazione sottolineato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato sottolineato da testo esistente.

### 3.2.19 UC 19: Attivazione barrato

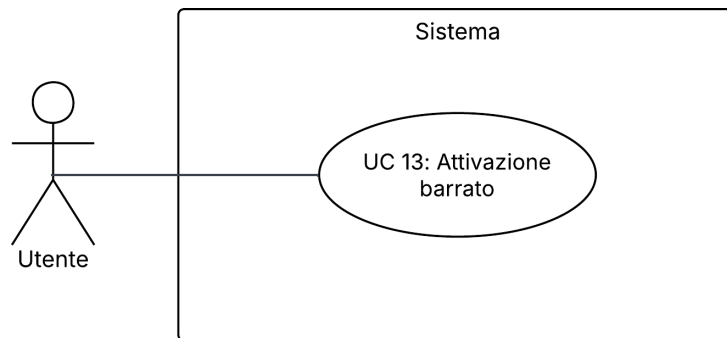


Figura 22: UC19 – Attivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Barrato".
  2. Il sistema abilita la modalità di scrittura in barrato .
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in barrato.

### 3.2.20 UC 20: Applicazione barrato a testo selezionato

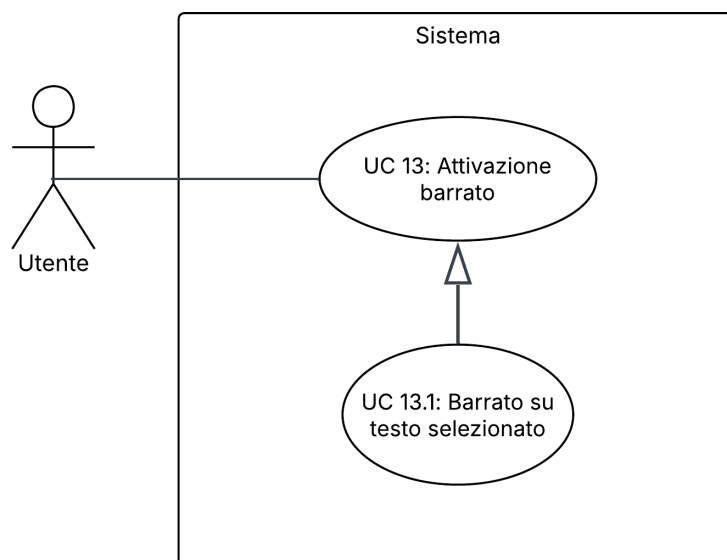


Figura 23: UC20 – Applicazione barrato a testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Barrato".
2. Il sistema applica la formattazione barrato al testo selezionato.

- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione barrato.

- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato barrato a testo esistente.

### 3.2.21 UC 21: Disattivazione barrato

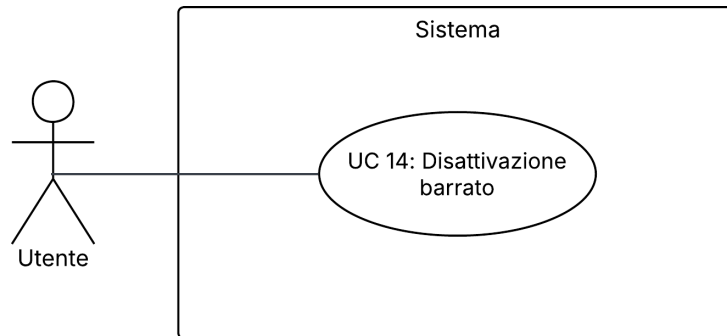


Figura 24: UC21 – Disattivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La modalità di scrittura in barrato è attiva.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
2. Il sistema disabilita la modalità di scrittura in barrato.

- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in barrato.

- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in barrato.

### 3.2.22 UC 22: Rimozione barrato da testo selezionato

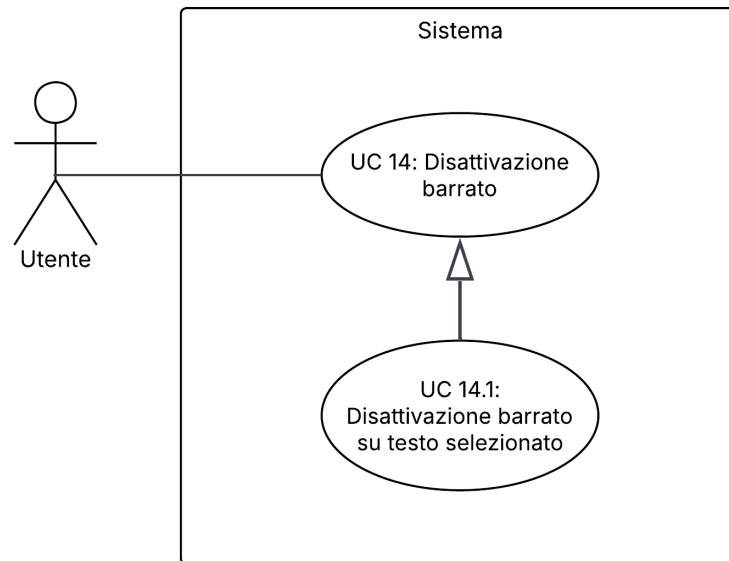


Figura 25: UC22 – Rimozione barrato da testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in barrato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
  2. Il sistema rimuove la formattazione barrato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato barrato da testo esistente.

### 3.2.23 UC 23: Attivazione citazione

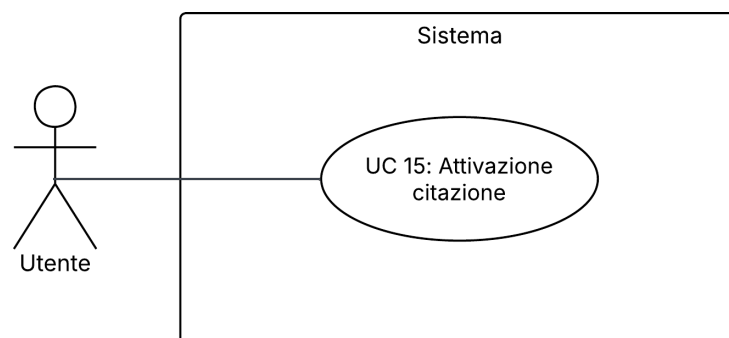


Figura 26: UC23 – Attivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Citazione".
  2. Il sistema abilita la modalità di scrittura in citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in citazione.
  - **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in citazione.

### 3.2.24 UC 24: Applicazione citazione a testo selezionato

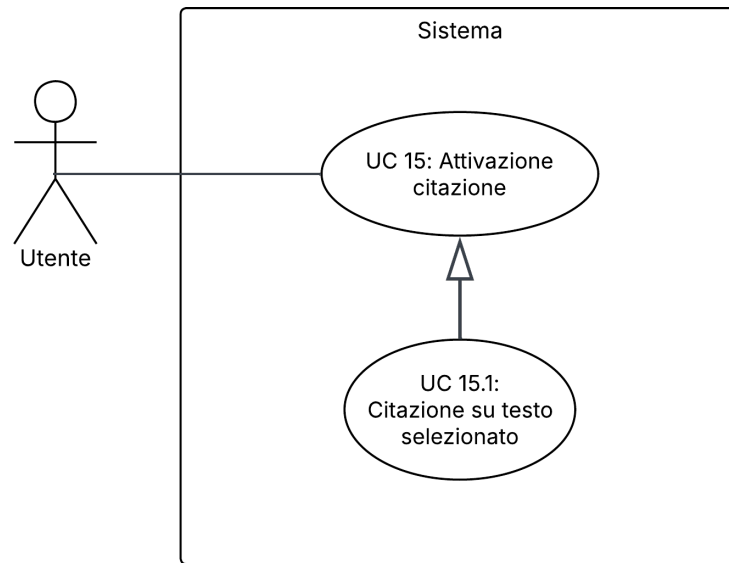


Figura 27: UC24 – Applicazione citazione a testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Citazione".
  2. Il sistema applica la formattazione citazione al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato citazione a testo esistente.

### 3.2.25 UC 25: Disattivazione citazione

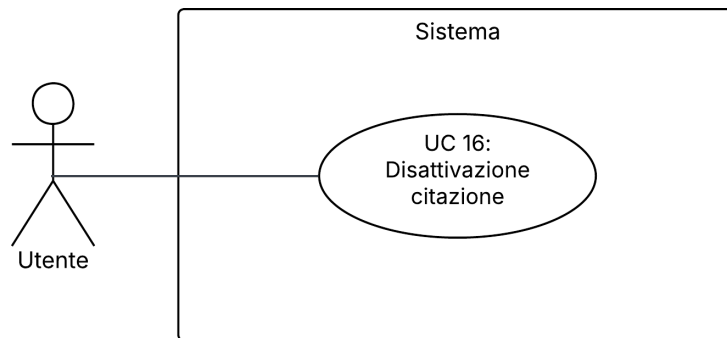


Figura 28: UC25 – Disattivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di scrittura in citazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
  2. Il sistema disabilita la modalità di scrittura in citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in citazione.

### 3.2.26 UC 26: Rimozione citazione da testo selezionato

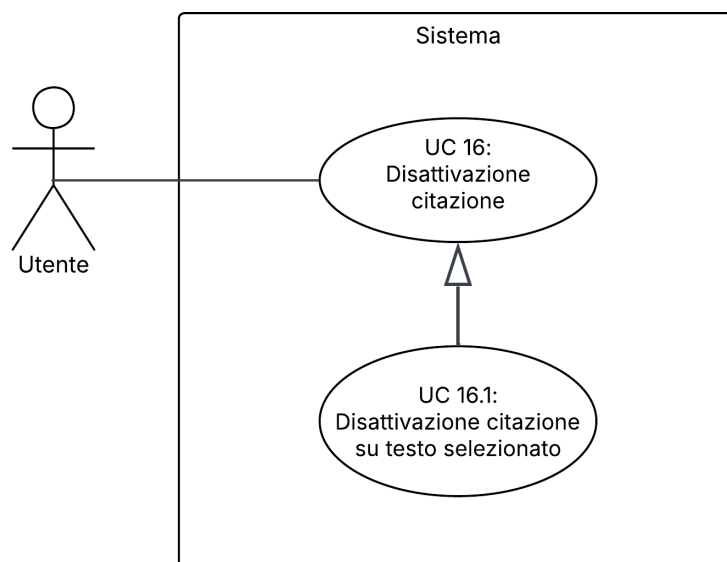


Figura 29: UC26 – Rimozione citazione da testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente



- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in citazione è selezionata.
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
  2. Il sistema rimuove la formattazione citazione dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato citazione da testo esistente.

### 3.2.27 UC 17: Inserimento titolo

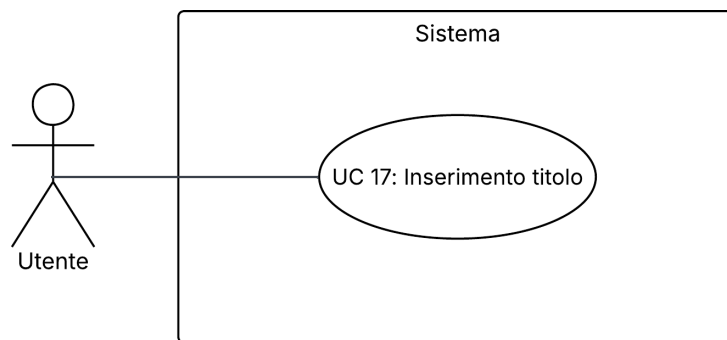


Figura 30: UC 17 – Inserimento titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva il comando per l'intestazione e inizia a digitare il titolo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il nuovo testo inserito sarà formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente vuole creare una nuova intestazione nel documento.

#### 3.2.27.1 UC 17.1: Inserimento titolo su testo selezionato

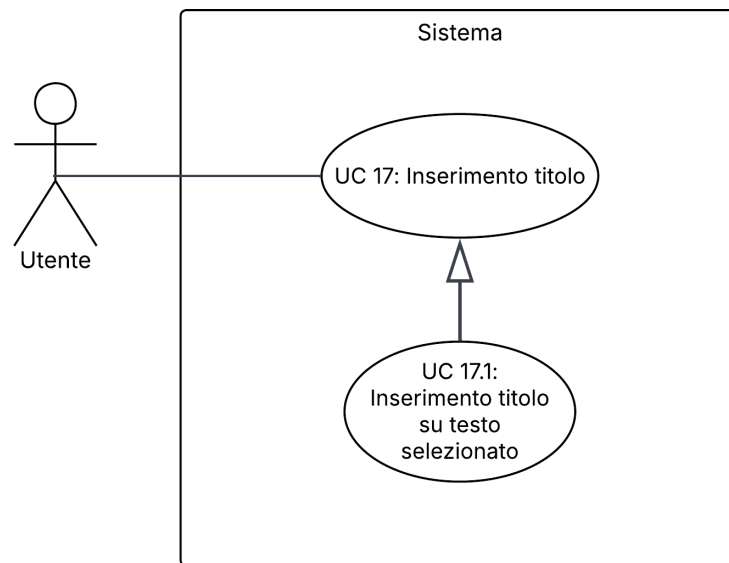


Figura 31: UC 17.1 – Inserimento titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo normale e applica il formato titolo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente vuole trasformare un paragrafo esistente in un'intestazione.

### 3.2.28 UC 18: Disattivazione titolo

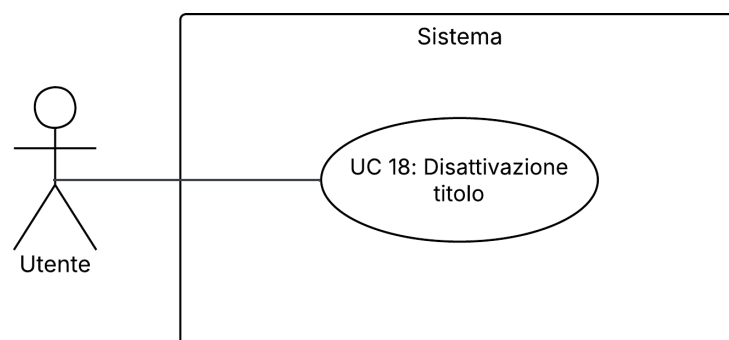


Figura 32: UC 18 – Disattivazione titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente preme "Invio" o disattiva il comando titolo per continuare a scrivere normalmente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova alla fine di un titolo.
- **Postcondizioni:** Il comando viene disattivato e il nuovo testo sarà un paragrafo normale.
- **Trigger:** L'utente ha terminato l'intestazione e vuole scrivere il contenuto normale.

### 3.2.28.1 UC 18.1: Disattivazione titolo su testo selezionato

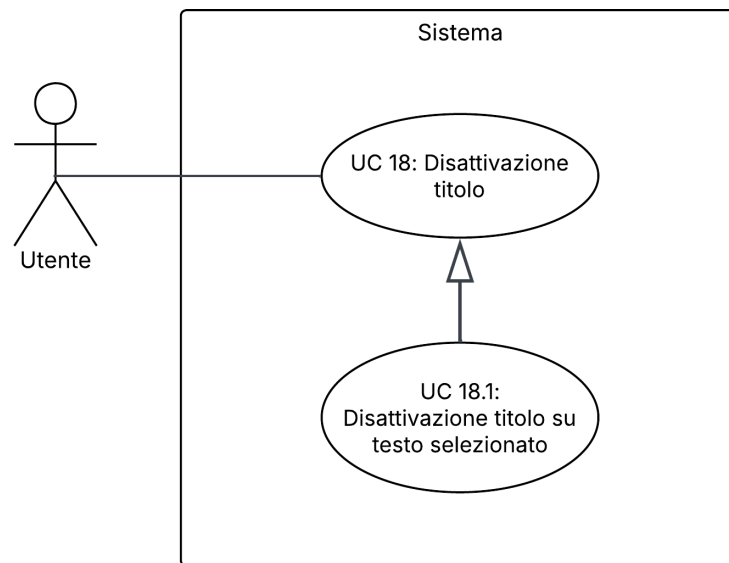


Figura 33: UC 18.1 – Disattivazione titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona un'intestazione e disattiva il comando titolo.
- **Precondizioni:** Un'intestazione è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non sarà più un titolo e tornerà testo normale.
- **Trigger:** L'utente vuole annullare la formattazione di un'intestazione esistente.

### 3.2.29 UC 19: Inserimento link ipertestuale

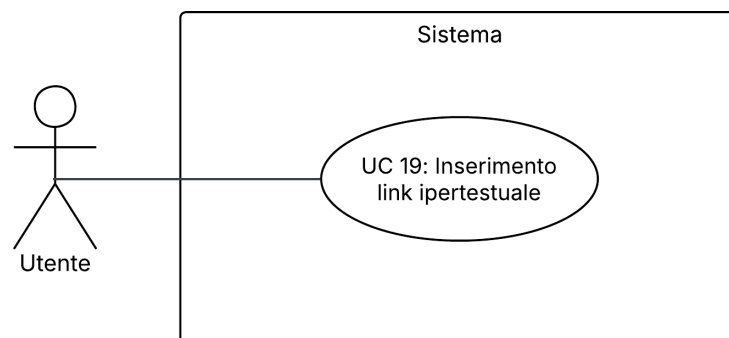


Figura 34: UC 19 – Inserimento link ipertestuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente inserisce l'URL e il testo di visualizzazione per creare un nuovo link.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il link ipertestuale appare nel documento.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire un collegamento a una risorsa esterna o interna.

### 3.2.30 UC 20: Modifica link

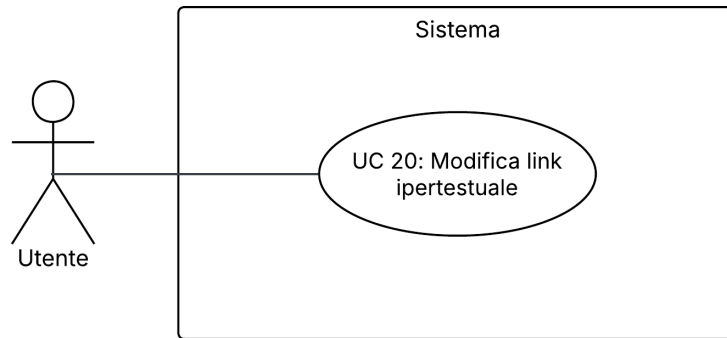


Figura 35: UC 20 – Modifica link

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona un link esistente e ne modifica l'URL o il testo.
- **Precondizioni:** È presente almeno un link nel documento.
- **Postcondizioni:** Il link viene aggiornato con i nuovi parametri scelti dall'utente.
- **Trigger:** L'utente deve correggere o aggiornare un collegamento.

### 3.2.31 UC 21: Rimozione link

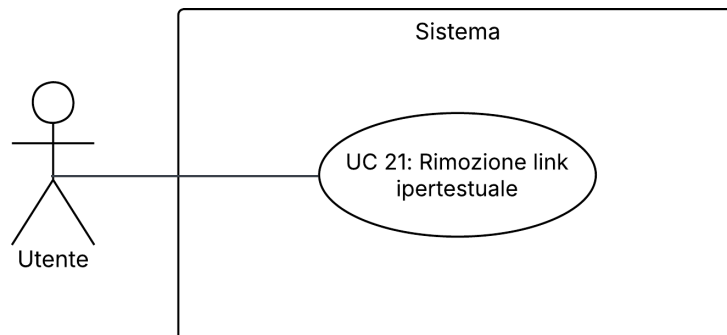


Figura 36: UC 21 – Rimozione link

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona un link ipertestuale e lo rimuove.
- **Precondizioni:** Un link è presente e viene selezionato.
- **Postcondizioni:** Il collegamento viene eliminato dal documento.
- **Trigger:** L'utente non vuole più che la parola sia cliccabile.

### 3.2.32 UC 22: Inserimento elenco

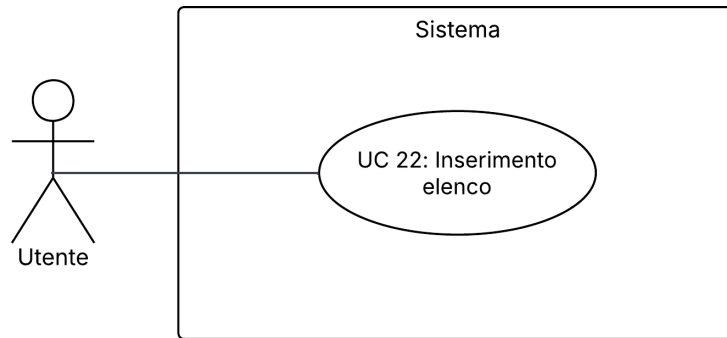


Figura 37: UC 22 – Inserimento elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva la funzione elenco e inizia a digitare il primo punto.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Viene creato un nuovo elenco nel documento in cui l'utente digita.
- **Trigger:** L'utente vuole raggruppare nuove informazioni in forma di lista.

### 3.2.33 UC 23: Modifica elenco

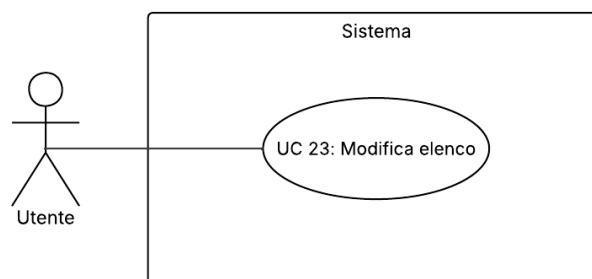


Figura 38: UC 23 – Modifica elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente modifica la struttura dell'elenco (es. trasformandolo da puntato a numerato, o modificando i rientri).
- **Precondizioni:** Un elenco è già presente e il cursore è posizionato su di esso.
- **Postcondizioni:** La formattazione o il tipo di elenco viene aggiornato.
- **Trigger:** L'utente vuole cambiare la tipologia della lista esistente.

### 3.2.34 UC 24: Disattivazione elenco

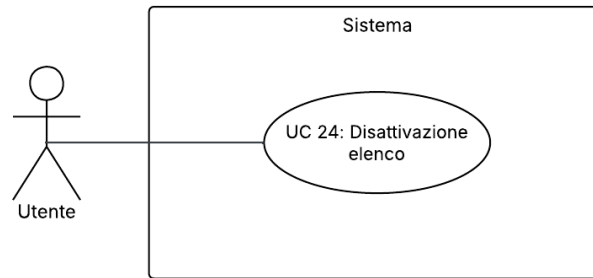


Figura 39: UC 24 – Disattivazione elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente preme due volte "Invio" alla fine di un punto per interrompere la formattazione a elenco.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su un punto elenco vuoto.
- **Postcondizioni:** Il comando viene disattivato e il cursore si posiziona su un nuovo paragrafo normale.
- **Trigger:** L'utente ha finito di compilare la lista e vuole riprendere a scrivere testo normale.

#### 3.2.34.1 UC 24.1: Disattivazione elenco su testo selezionato

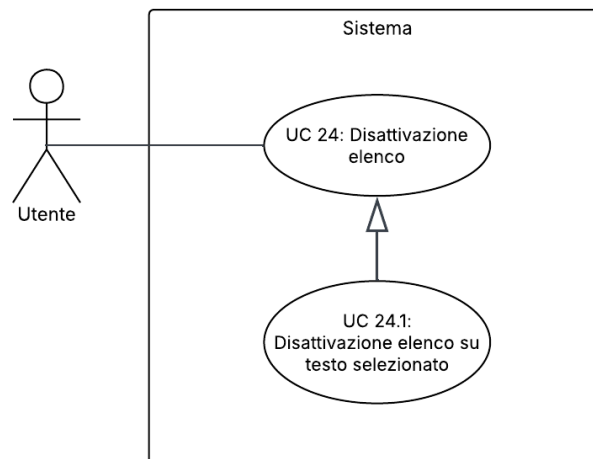


Figura 40: UC 24.1 – Disattivazione elenco su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona l'intero elenco (o parte di esso) e disattiva il comando lista.
- **Precondizioni:** Un elenco è interamente o parzialmente selezionato.

- **Postcondizioni:** Tutti i punti dell'elenco selezionato diventano paragrafi normali.
- **Trigger:** L'utente vuole convertire i punti della lista in testo standard.

### 3.2.35 UC 25: Azione di Undo

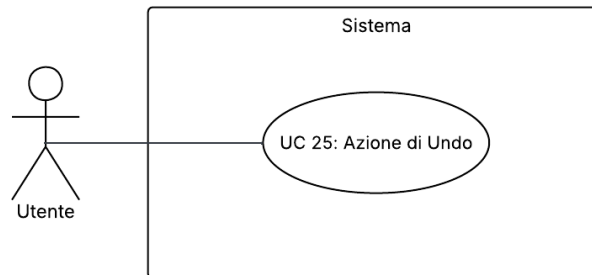


Figura 41: UC 25 – Azione di Undo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente annulla l'ultima modifica apportata al documento.
- **Precondizioni:** Esiste almeno un'azione annullabile nella cronologia.
- **Postcondizioni:** Il documento torna allo stato precedente all'ultima modifica.
- **Trigger:** L'utente si accorge di aver commesso un errore e attiva "Undo".

### 3.2.36 UC 26: Azione di Redo

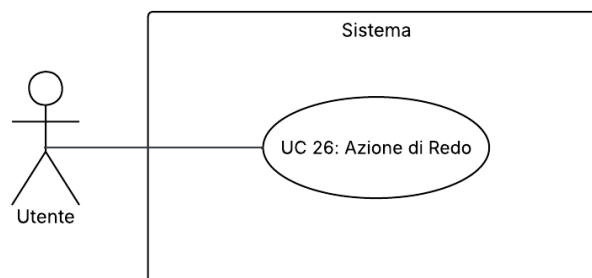


Figura 42: UC 26 – Azione di Redo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente ripristina l'ultima modifica annullata.
- **Precondizioni:** È stata eseguita almeno un'operazione di "Undo" ripristinabile.
- **Postcondizioni:** La modifica precedentemente annullata viene riapplicata.
- **Trigger:** L'utente cambia idea e attiva "Redo" per ripristinare il testo.

### 3.2.37 UC 27: Visualizzazione esclusiva Editor

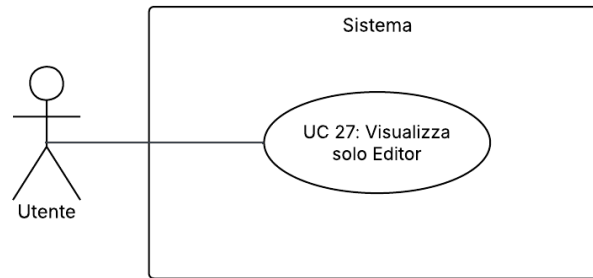


Figura 43: UC 27 – Visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Editor".
- **Precondizioni:** L'interfaccia è attiva.
- **Postcondizioni:** A schermo viene mostrata esclusivamente l'area di scrittura del codice sorgente.
- **Trigger:** L'utente vuole massimizzare lo spazio dedicato alla digitazione.

### 3.2.38 UC 28: Visualizzazione esclusiva Render

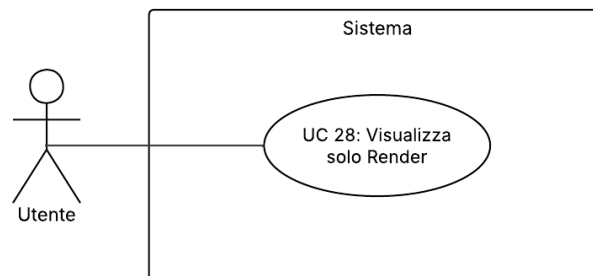


Figura 44: UC 28 – Visualizzazione esclusiva Render

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Render".
- **Precondizioni:** L'interfaccia è attiva.
- **Postcondizioni:** A schermo viene mostrata esclusivamente l'anteprima formattata del documento.
- **Trigger:** L'utente vuole leggere il documento finale senza visualizzare il Markdown.



### 3.2.39 UC 29: Visualizzazione Split View

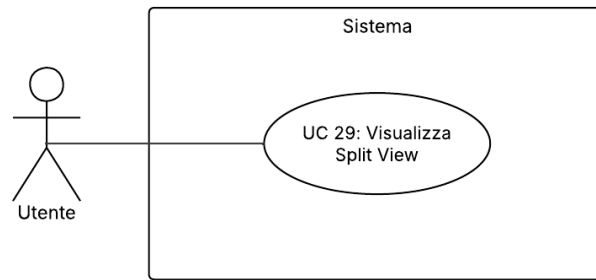


Figura 45: UC 29 – Visualizzazione Split View

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona la modalità "Split View".
- **Precondizioni:** L'interfaccia è attiva.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra contemporaneamente l'editor e l'anteprima formattata affiancati.
- **Trigger:** L'utente vuole verificare il rendering in tempo reale mentre digita.

### 3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

*Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output.*

#### 3.3.1 UC 30: Generazione riassunto del testo

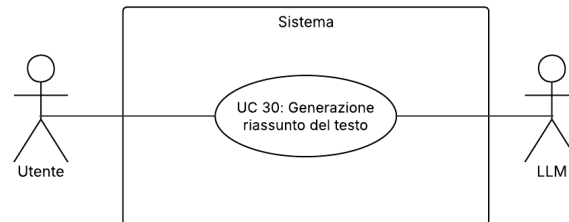


Figura 46: UC30 – Riassunto del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un riassunto del testo selezionato.
  2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
  3. L'LLM restituisce il riassunto richiesto.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato un riassunto che viene mostrato all'utente.
- **Trigger:** L'utente necessita di una sintesi rapida di un testo troppo lungo.

##### 3.3.1.1 UC 30.1: Visualizzazione errore servizi AI

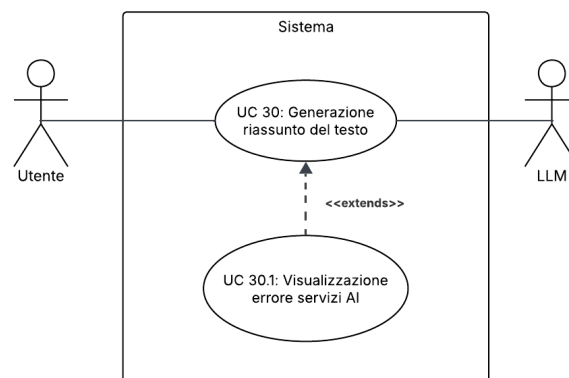


Figura 47: UC30.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente

- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 30 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 30.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.2 UC 31: Traduzione del testo

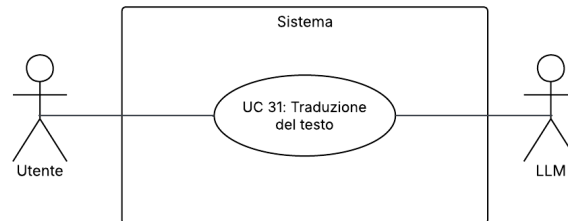


Figura 48: UC31 – Traduzione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede la traduzione del testo selezionato nella lingua scelta.
  2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
  3. L'LLM restituisce il testo tradotto richiesto.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato una traduzione che viene mostrato all'utente.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di convertire una porzione di testo in una lingua differente.

#### 3.3.2.1 UC 31.1: Visualizzazione errore servizi AI

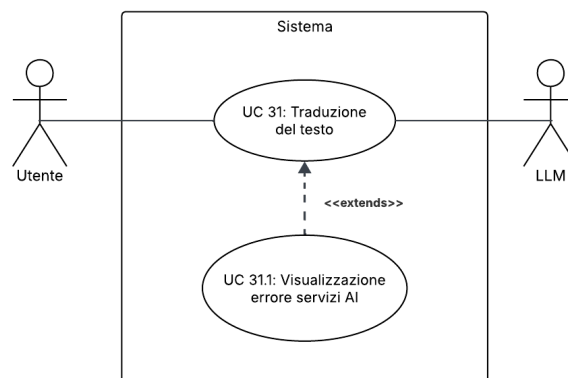


Figura 49: UC31.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 31 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 31.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.3 UC 32: Riscrittura del testo

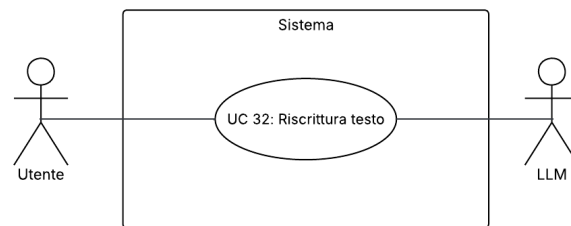


Figura 50: UC32 – Riscrittura del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede una riscrittura del testo selezionato.
  2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
  3. L'LLM restituisce la riscrittura richiesta.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato una rielaborazione del testo che viene mostrata all'utente.
- **Trigger:** L'utente non è soddisfatto della forma del testo e vuole che l'AI lo rielabori.

#### 3.3.3.1 UC 32.1: Visualizzazione errore servizi AI

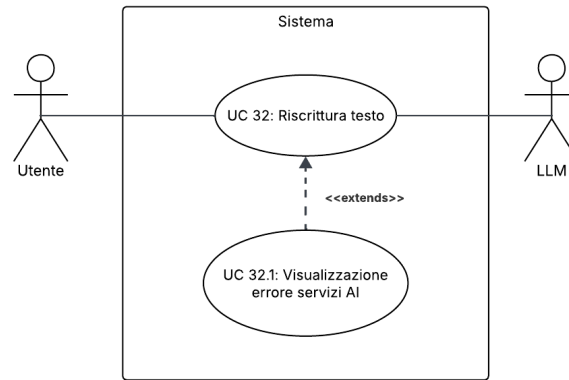


Figura 51: UC32.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 32 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 32.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.4 UC 33: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

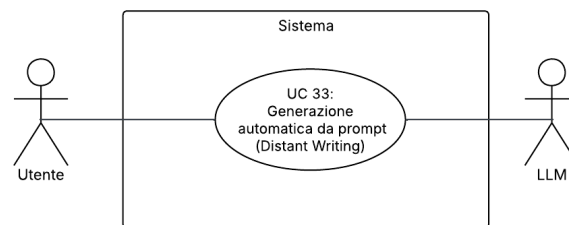


Figura 52: UC33 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente inserisce un'istruzione testuale (prompt) in un apposito campo.
  2. Il sistema invia il prompt all'LLM.
  3. L'LLM genera il testo e lo restituisce al sistema.
  4. Il sistema fornisce il testo generato all'utente (gestito tramite UC 12).
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata e la connessione ai servizi AI è stabilita.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di testo basata sul prompt fornito.
- **Trigger:** L'utente vuole che l'AI generi nuovi contenuti testuali a partire da una sua istruzione diretta.

### 3.3.4.1 UC 33.1: Visualizzazione errore servizi AI

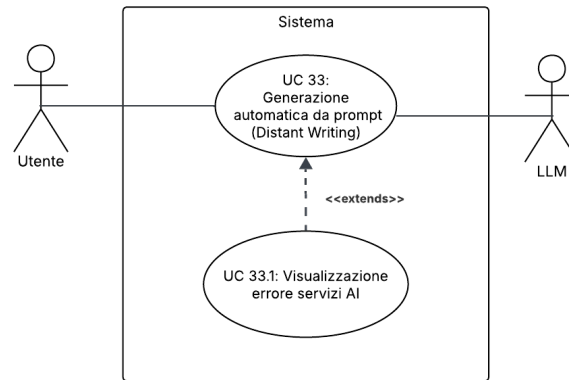


Figura 53: UC33.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 33 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 33.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.5 UC 34: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

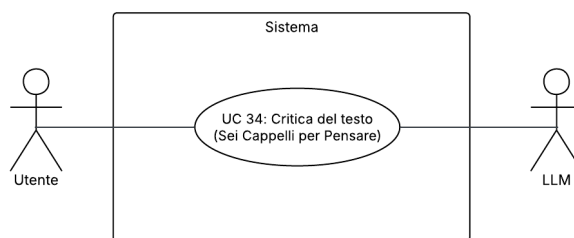


Figura 54: UC34 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi critica del testo selezionato.
  2. L'utente sceglie una delle sei modalità (Cappelli).
  3. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
  4. L'LLM restituisce il feedback critico.

- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di analisi che viene mostrata all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera che il testo venga analizzato criticamente adottando una specifica prospettiva.

### 3.3.5.1 UC 34.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

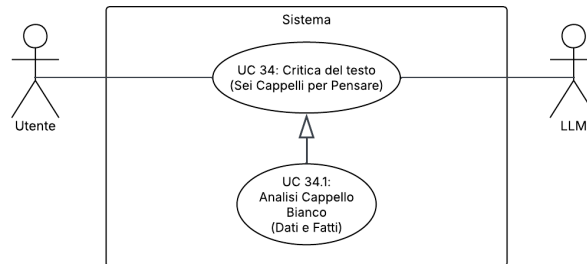


Figura 55: UC34.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi oggettiva.
  2. Il sistema istruisce l'LLM a evidenziare solo informazioni certe, dati e lacune informative nel testo selezionato.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi critica basata su fatti e dati oggettivi.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Bianco per verificare i fatti, i dati e l'oggettività del testo.

### 3.3.5.2 UC 34.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

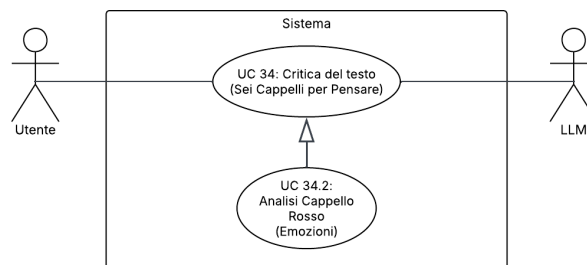


Figura 56: UC34.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi emotiva.
  2. L'LLM analizza i sentimenti, le intuizioni e le reazioni viscerali trasmesse dal testo.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi del tono emotivo del testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Rosso per valutare l'impatto emotivo e viscerale del testo.

### 3.3.5.3 UC 34.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)

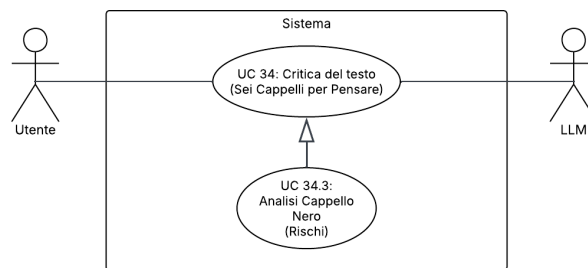


Figura 57: UC34.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede una valutazione critica negativa.
  2. L'LLM individua potenziali punti deboli, rischi o incongruenze logiche.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi delle criticità del testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Nero per individuare criticità, rischi e punti deboli.



### 3.3.5.4 UC 34.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

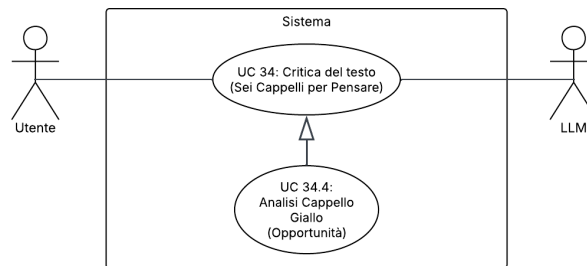


Figura 58: UC34.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede una valutazione ottimistica.
  2. L'LLM mette in luce i benefici, i punti di forza e il valore aggiunto del testo.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi dei vantaggi e delle opportunità.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Giallo per scoprire i vantaggi, i benefici e le opportunità espresse.

### 3.3.5.5 UC 34.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)

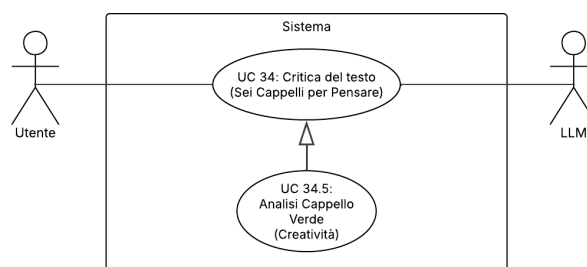


Figura 59: UC34.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede alternative creative.
  2. L'LLM propone nuove idee, approcci originali o variazioni fantasiose sul tema trattato.

3. L'LLM restituisce il feedback critico.

- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Vengono visualizzati suggerimenti creativi e alternative al testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Verde per cercare idee alternative, spunti creativi e innovazioni.

### 3.3.5.6 UC 34.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

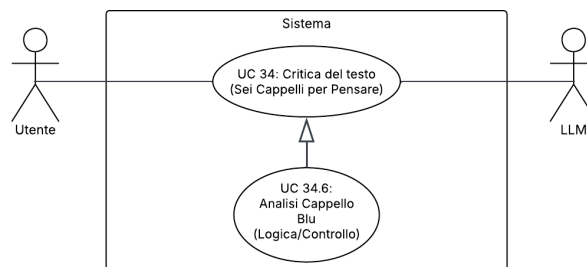


Figura 60: UC34.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede un'analisi strutturale.
  2. L'LLM valuta l'organizzazione del pensiero, la coerenza complessiva e il processo logico seguito.
  3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata una sintesi del processo logico e della struttura del testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Blu per analizzare la struttura logica e l'organizzazione del documento.

### 3.3.5.7 UC 34.7: Visualizzazione errore servizi AI

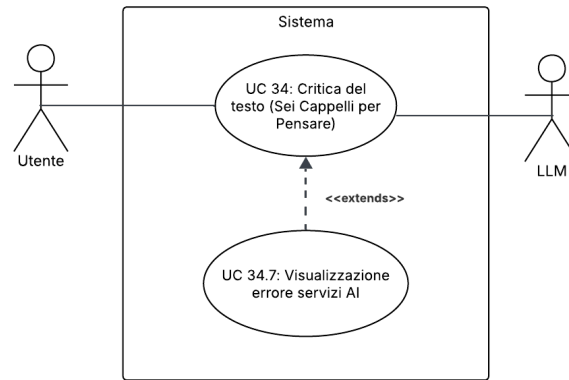


Figura 61: UC34.7 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 34 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 34.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

### 3.3.5.8 UC 35: Accettazione proposta AI

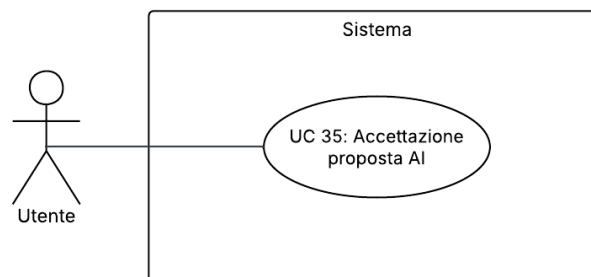


Figura 62: UC35 – Accettazione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente accetta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
  2. Il sistema inserisce nel testo l'output dell'AI.
- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** Il contenuto dell'editor è aggiornato con il nuovo testo.
- **Trigger:** L'utente ritiene valida la proposta dell'AI e preme il tasto di conferma.

### 3.3.5.9 UC 36: Rifiuto proposta AI

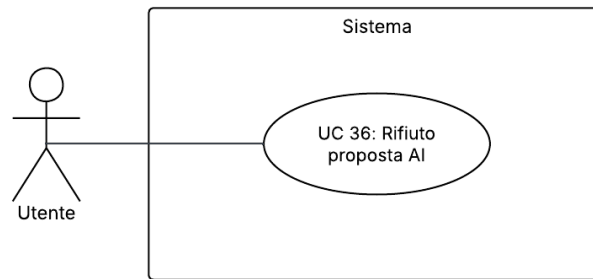


Figura 63: UC36 – Rifiuto proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente rifiuta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
  2. Il sistema scarta l'output dell'AI senza modificare il documento originale.
- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** La proposta viene eliminata e il testo nell'editor rimane inalterato.
- **Trigger:** L'utente ritiene la proposta inadeguata e preme il tasto per annullarla e chiuderla.

### 3.3.6 UC 37: (Opzionale) Interazione con ChatBot

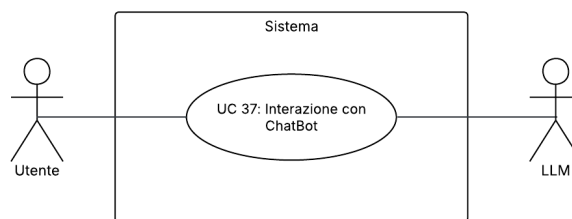


Figura 64: UC37 – Interazione con ChatBot

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente apre l'interfaccia del ChatBot.
  2. L'utente invia un messaggio di testo o seleziona un comando predefinito.
  3. Il sistema inoltra la richiesta al modello linguistico (LLM).
  4. Il sistema visualizza la risposta generata dall'AI nella chat.
- **Precondizioni:** Il sistema è connesso a internet e il servizio LLM è disponibile.

- **Postcondizioni:** L'utente riceve una risposta coerente con il messaggio inviato.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di dialogare in maniera conversazionale con l'assistente virtuale.

### 3.3.6.1 UC 37.1: Visualizzazione errore servizi AI

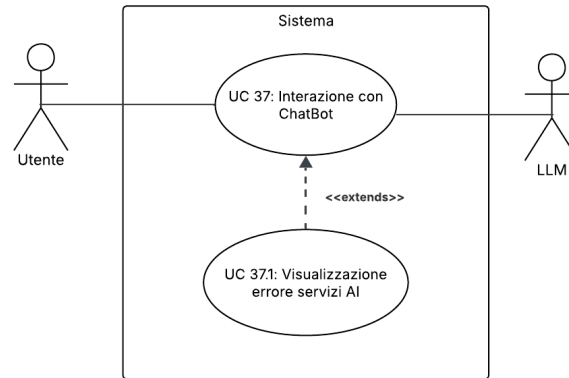


Figura 65: UC37.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 37 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 37.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

### 3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

*Salvataggio, caricamento ed esportazione.*

#### 3.4.1 UC 38: Download della nota in formato Markdown

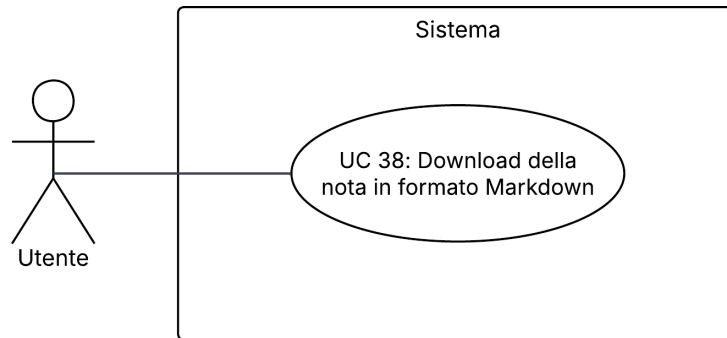


Figura 66: UC38 – Download della nota in formato Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona la funzione di download/salvataggio locale;
  2. Il sistema genera un file con estensione .md contenente il testo dell'editor;
  3. Il sistema permette all'utente di scegliere la destinazione sul proprio dispositivo.
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo (anche vuoto).
- **Postcondizioni:** Il file Markdown viene salvato nel file system locale dell'utente.
- **Trigger:** L'utente vuole salvare una copia locale del file sorgente .md.

#### 3.4.2 UC 39: Upload di una nota locale (.md)

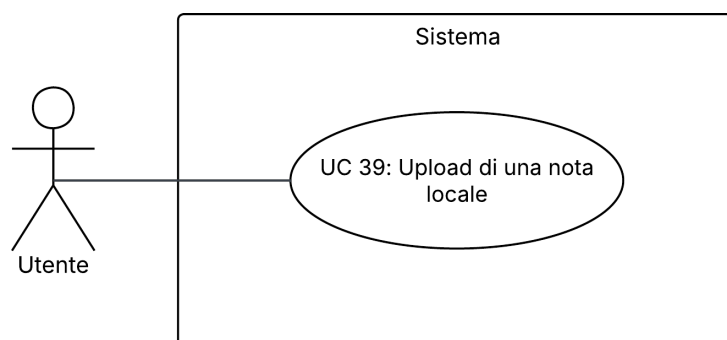


Figura 67: UC39 – Upload di una nota locale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente attiva la funzione di caricamento file;

2. L'utente seleziona un file .md dal proprio dispositivo;
  3. Il sistema legge il contenuto del file e lo carica nell'editor.
- **Precondizioni:** L'utente possiede un file Markdown sul proprio dispositivo.
  - **Postcondizioni:** Il contenuto del file selezionato è visibile nell'editor.
  - **Trigger:** L'utente vuole caricare nel sistema un file Markdown esistente.

### 3.4.2.1 UC 39.1: Visualizzazione errore formato file

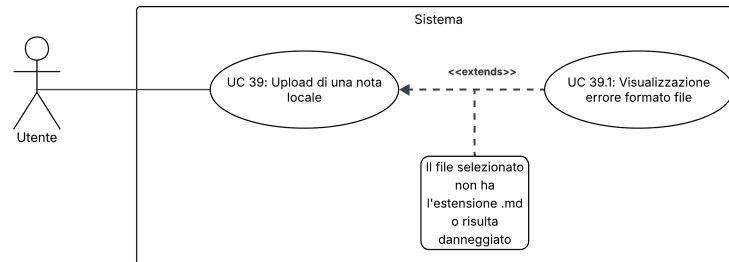


Figura 68: UC39.1 – Visualizzazione errore formato file

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente seleziona un file con estensione diversa da .md o un file corrotto;
  2. Il sistema rileva l'incompatibilità o il danneggiamento del file;
  3. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato la procedura di upload.
- **Postcondizioni:** Il sistema non carica il file e rimane nello stato precedente.
- **Trigger:** L'utente tenta di caricare un file non supportato o corrotto.

### 3.4.3 UC 40: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)

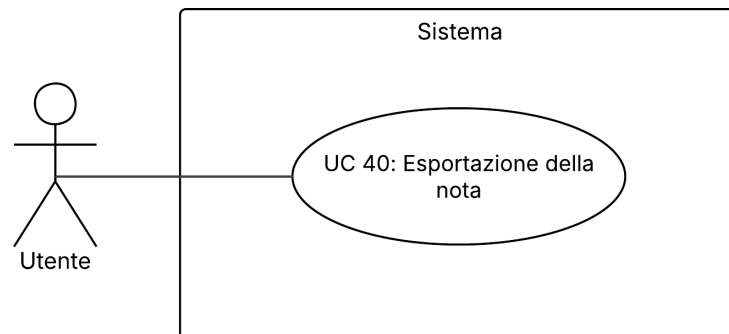


Figura 69: UC40 – Esportazione della nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di esportazione;
2. L'utente sceglie il formato desiderato (PDF, HTML o JSON);
3. Il sistema converte il contenuto Markdown nel formato scelto e avvia il download.

- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento nel formato non-Markdown selezionato.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare il documento per la distribuzione.

### 3.4.3.1 UC 40.1: Visualizzazione errore esportazione

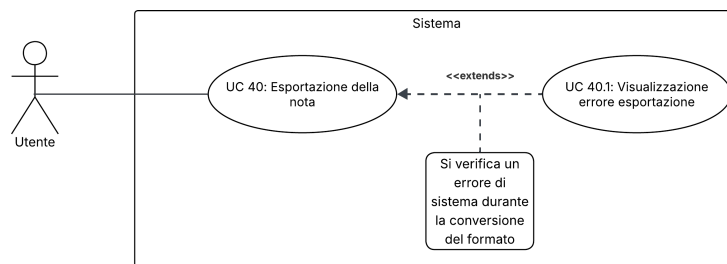


Figura 70: UC40.1 – Visualizzazione errore esportazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede l'esportazione in un formato specifico;
  2. Il sistema fallisce la procedura di conversione o riscontra problemi di scrittura file;
  3. Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente del fallimento.
- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto l'esportazione.
- **Postcondizioni:** L'utente non riceve il file e viene avvisato del problema.
- **Trigger:** Errore interno del sistema durante la fase di conversione.

### 3.4.4 UC 41: (Opzionale) Salvataggio nota su database

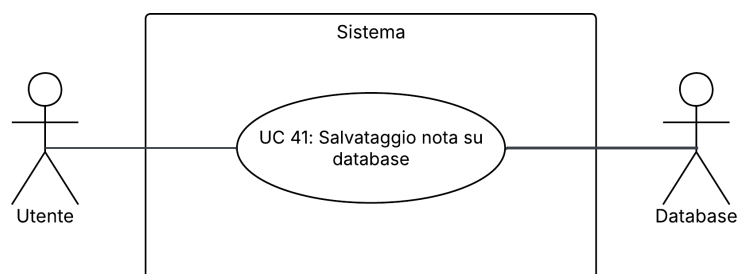


Figura 71: UC41 – Salvataggio nota su database

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** Database



- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando di salvataggio remoto;
2. Il sistema invia il contenuto dell'editor al database associandolo al profilo dell'utente.

- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e connesso.

- **Postcondizioni:** La nota viene salvata correttamente sul server remoto.

- **Trigger:** L'utente vuole sincronizzare la nota corrente sul cloud.

### 3.4.4.1 UC 41.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database

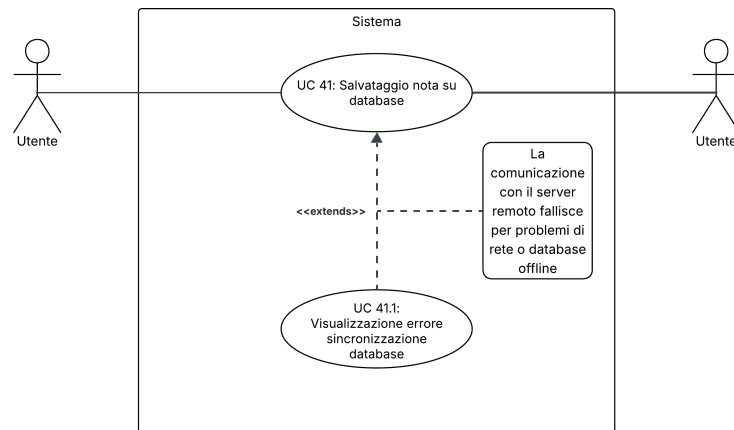


Figura 72: UC41.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database

- **Attore Principale:** Utente

- **Scenario Principale:**

1. L'utente tenta di salvare la nota sul database;
2. Il sistema rileva un errore di connessione o un'indisponibilità del database;
3. Il sistema mostra un messaggio di errore di sincronizzazione.

- **Precondizioni:** Richiesta di salvataggio in corso.

- **Postcondizioni:** La nota non viene salvata e l'utente viene notificato del problema.

- **Trigger:** Fallimento della comunicazione con il server remoto durante il salvataggio.

### 3.4.5 UC 42: (Opzionale) Caricamento nota da database

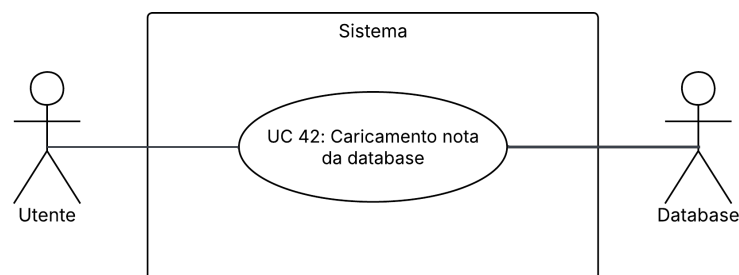


Figura 73: UC42 – Caricamento nota da database

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** Database
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente richiede la lista delle note salvate;
  2. Il sistema recupera i dati e, dopo la selezione, scarica il testo nell'editor.
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e sono presenti note sul database.
- **Postcondizioni:** La nota remota viene caricata nell'editor.
- **Trigger:** L'utente vuole aprire un file salvato nel proprio profilo cloud.

### 3.4.5.1 UC 42.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database

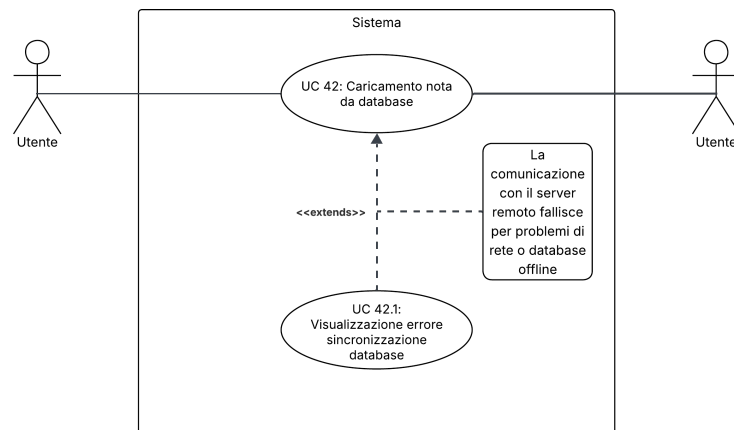


Figura 74: UC42.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente tenta di caricare una nota dal database;
  2. Il sistema fallisce il recupero dei dati per problemi di rete o autenticazione scaduta;
  3. Il sistema mostra un messaggio di errore di sincronizzazione.
- **Precondizioni:** Richiesta di caricamento in corso.
- **Postcondizioni:** L'editor rimane invariato e l'utente viene notificato.
- **Trigger:** Fallimento della comunicazione con il server durante il caricamento.

### 3.4.6 UC 43: (Opzionale) Creazione collegamento tra note nel database

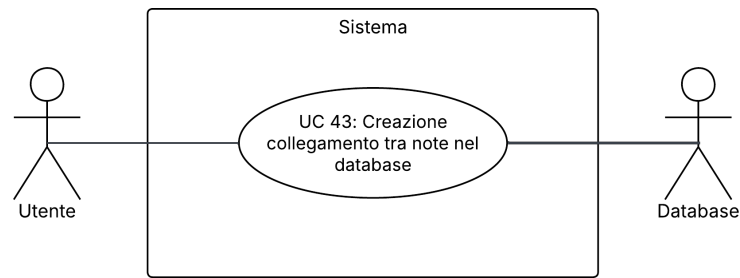


Figura 75: UC43 – Creazione collegamento tra note nel database

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** Database
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente inserisce un riferimento a una nota esistente nel database;
  2. Il sistema crea una connessione logica tra i documenti nel database.
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e le note sono presenti sul database.
- **Postcondizioni:** Viene creato un collegamento bidirezionale tra le note.
- **Trigger:** L'utente vuole connettere logicamente due documenti remoti.

#### 3.4.6.1 UC 43.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database

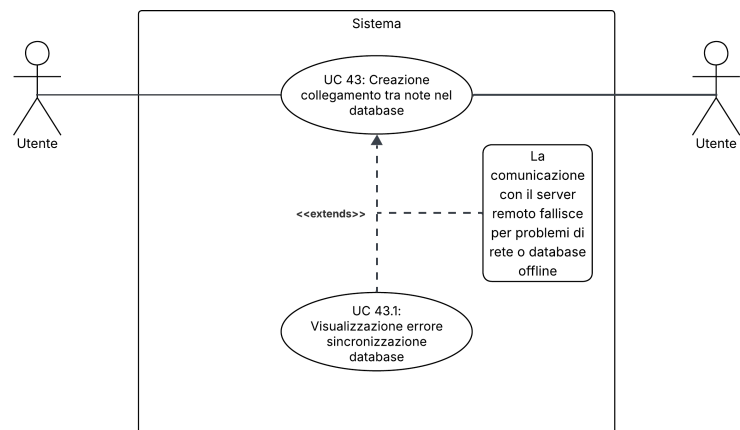


Figura 76: UC43.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
  1. L'utente tenta di collegare due note;
  2. Il sistema non riesce a scrivere il nuovo collegamento sul database;
  3. Il sistema mostra un messaggio di errore di sincronizzazione.
- **Precondizioni:** Procedura di collegamento avviata.

- **Postcondizioni:** Il collegamento non viene creato.
- **Trigger:** Problemi di integrità del database o di rete durante il collegamento.

## 4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

### 4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

| Codice | Descrizione | Fonti |
|--------|-------------|-------|
| R1-F-O | [-]         | [-]   |
| R2-F-O | [-]         | [-]   |
| R3-F-D | [-]         | [-]   |

### 4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

| Codice | Descrizione | Fonti |
|--------|-------------|-------|
| R1-Q-O | [-]         | [-]   |
| R2-Q-O | [-]         | [-]   |

### 4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

| Codice | Descrizione | Fonti |
|--------|-------------|-------|
| R1-V-O | [-]         | [-]   |
| R2-V-O | [-]         | [-]   |

### 4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

| Codice | Descrizione | Fonti |
|--------|-------------|-------|
| R1-P-O | [-]         | [-]   |

## 5 Tracciamento

### 5.1 Tracciamento requisiti-fonti

Tabella 6: Tracciamento requisiti-fonti

| Requisito | Fonti |
|-----------|-------|
| R1-F-O    | [-]   |
| R2-F-O    | [-]   |
| R1-V-O    | [-]   |

### 5.2 Tracciamento fonti-requisiti

Tabella 7: Tracciamento fonti-requisiti

| Fonte      | Requisiti |
|------------|-----------|
| UC1        | [-]       |
| UC2        | [-]       |
| Capitolato | [-]       |

### 5.3 Tracciamento casi d'uso-requisiti

Tabella 8: Tracciamento casi d'uso-requisiti

| Caso d'Uso | Requisiti |
|------------|-----------|
| UC1        | [-]       |
| UC1.1      | [-]       |
| UC2        | [-]       |

## 6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

### 6.1 Requisiti obbligatori soddisfatti

| Tipologia Requisito       | Numero Requisiti Obbligatori |
|---------------------------|------------------------------|
| Funzionali                | [Num]                        |
| Di Qualità                | [Num]                        |
| Di Vincolo                | [Num]                        |
| Prestazionali             | [Num]                        |
| <b>Totale Obbligatori</b> | <b>[TOT]</b>                 |

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

### 6.2 Requisiti desiderabili soddisfatti

| Tipologia Requisito        | Numero Requisiti Desiderabili |
|----------------------------|-------------------------------|
| Funzionali                 | [Num]                         |
| Di Qualità                 | [Num]                         |
| Di Vincolo                 | [Num]                         |
| Prestazionali              | [Num]                         |
| <b>Totale Desiderabili</b> | <b>[TOT]</b>                  |

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

### 6.3 Requisiti opzionali soddisfatti

| Tipologia Requisito     | Numero Requisiti Opzionali |
|-------------------------|----------------------------|
| Funzionali              | [Num]                      |
| Di Qualità              | [Num]                      |
| Di Vincolo              | [Num]                      |
| Prestazionali           | [Num]                      |
| <b>Totale Opzionali</b> | <b>[TOT]</b>               |

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali